

全面梳理能源IT（次）新股：看需求持续爆发

新能源IT系列：七

华西计算机团队

2021年12月15日

分析师：刘泽晶

SAC NO: S1120520020002

邮箱：liuzj1@hx168.com.cn

联系人：孔文彬

联系人：王妍丹

邮箱：kongwb@hx168.com 邮箱：wangyd@hx168.com.cn

核心逻辑

- **近半年多家能源IT企业上市，反映出能源IT景气度持续走高：**

我们梳理了近半年新上市（或即将上市），且有一定业务特点的电力能源IT公司，包括：电力系统集成商【泽宇智能】、光伏电站集成商【能辉科技】、电网智能运维商【智洋创新】、配电网安厂商【纬德信息】。我们认为随着十四五期间电力电网投资的变价加大，**电力行业对自动化、信息化的需求大幅提升，IT赋能者的增速也将相应提升。**

此外还有：矿山自动化【科达自控】以及供热信息化【瑞纳智能】。

- **共性：客户相对集中，需求景气度极高：**

从业务、产品、客户等方面分析六家新股，我们看到能源IT公司普遍呈现客户相对集中的现象。我们认为主要原因是我国能源（电力电网）行业集中度高。

我们看到6家公司2021Q3营收增速多数高于40%，我们认为这直接反映了能源IT行业直接受益于国家加大能源投入+能源信息化提升，**需求正处于持续加速释放的阶段。**

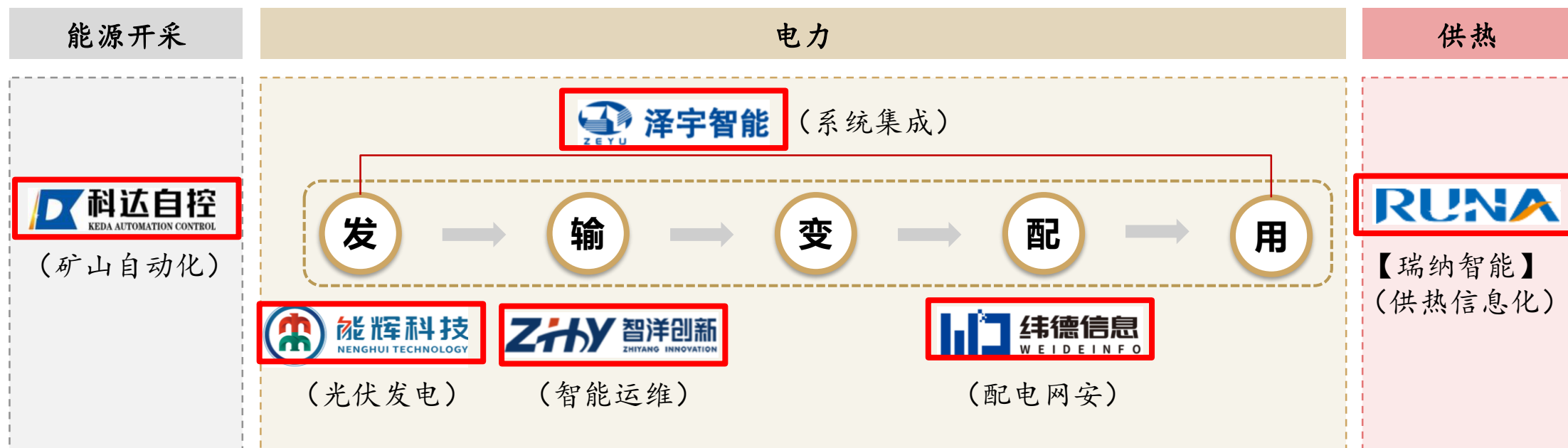
- **投资建议：能源发展中智能化、数字化是重中之重，IT赋能已经充分体现到了各个能源板块和子行业中，继续核心推荐：能源SaaS龙头**朗新科技**、配网调度先头兵**东方电子**、国产能源BIM软件龙头**恒华科技**。其他受益标的包括：国网信通、远光软件、国电南瑞、科达自控、泽宇智能、能辉科技、智洋创新、纬德信息、瑞纳智能等。**
- **风险提示：1）新能源发电技术变革进程不及预期风险。2）能源信息化建设不及预期风险。3）宏观经济的下行的风险。**

能源IT（次）新股分布在：开采、电力、供热三大板块

◆ 我们此次选取并持续跟踪6支能源IT上市的（次）新股，主要分布在开采、电力、供热三大环节：

1. **能源开采**：【科达自控】专注矿山监测自动化。
2. **电力**：【泽宇智能】、【能辉科技】、【智洋创新】、【纬德信息】。
3. **供热端**：【瑞纳智能】专注供热信息化。

新股所处链条





目录

01 电力能源：全链条持续IT赋能

02 矿山与热力能源：智能化需求驱动

03 风险提示

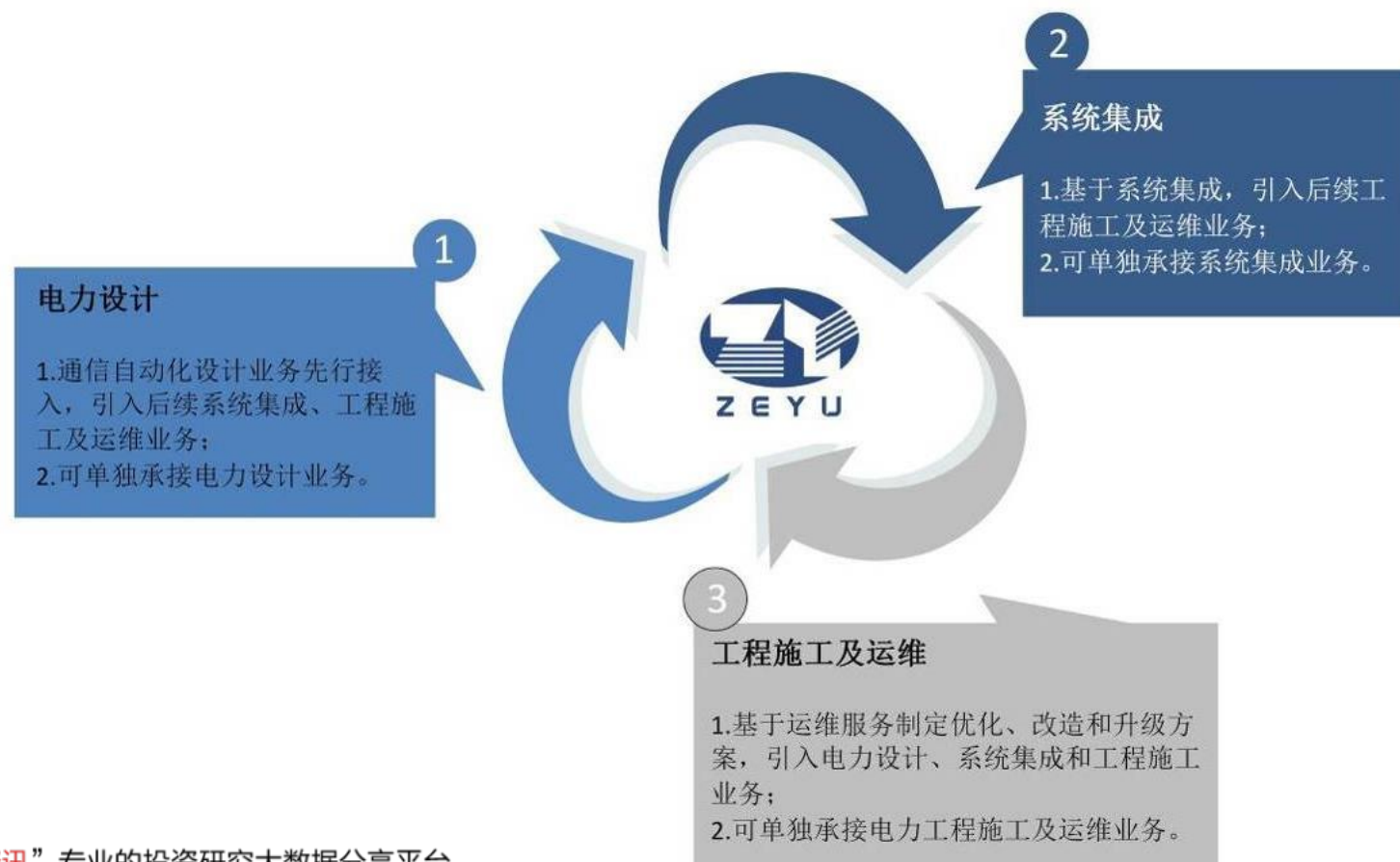


01 电力能源：全链条持续IT赋能

1.1 泽宇智能：电力信息化集成

- ◆ 公司是一家专注于电力信息化业务的高新技术企业，以提供电力信息系统整体解决方案为导向，业务主要由电力咨询设计、系统集成、工程施工及运维三部分构成。

电力信息化中网络集成、应用集成在智能电网环节的具体应用情况



拥有众多电力设计/工程/信息化资质

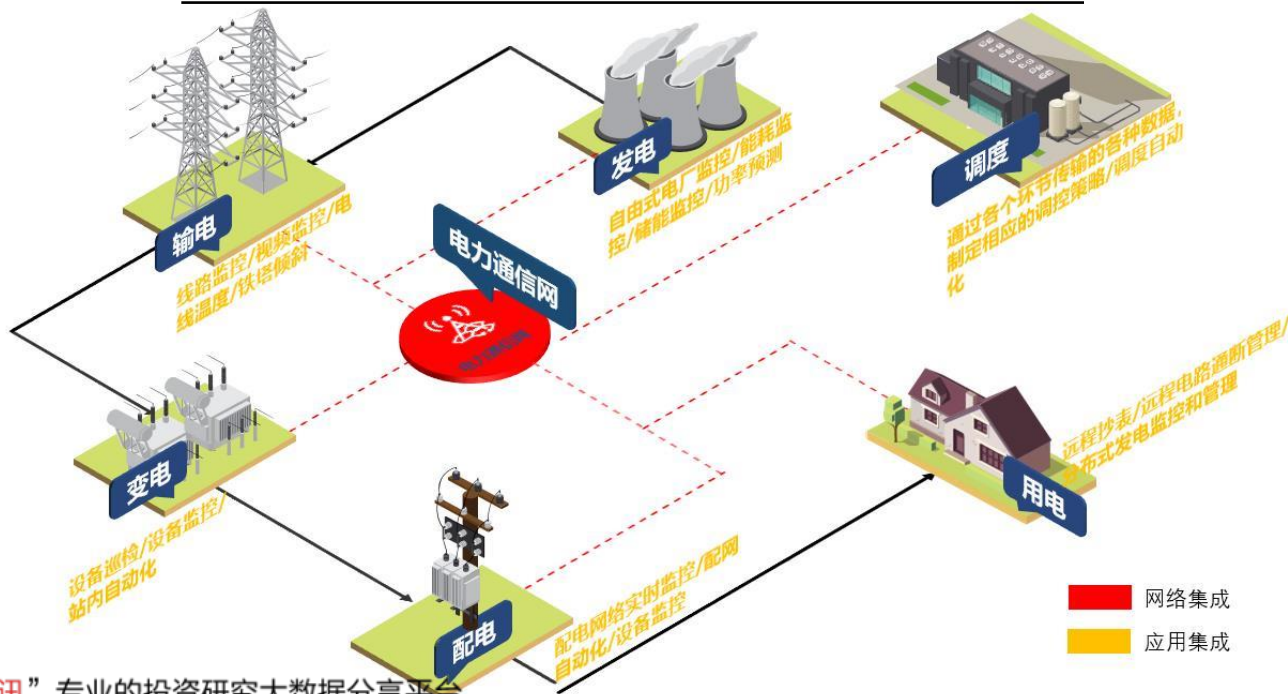


1.1 泽宇智能：业务以电力信息系统集成为主

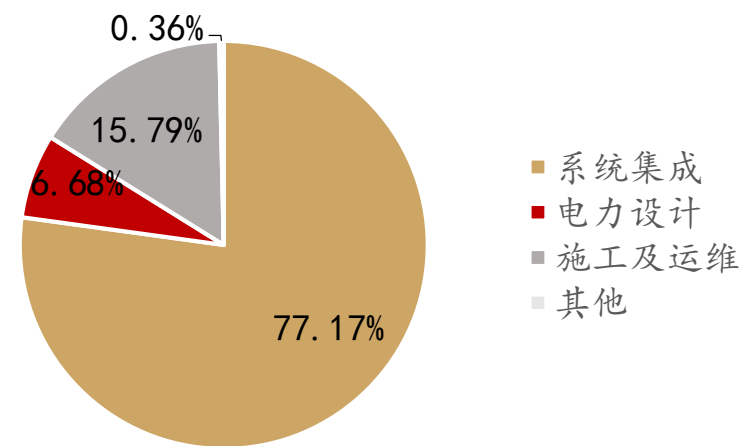
◆ 电力信息系统集成是公司的核心业务。

- ✓ 公司的系统集成业务主要分为三大类，分别是电力通信系统集成、电力调度数据集成、变电站运维监护系统集成；以前两者为主。
- 1. 电力通信系统集成：是电网调度自动化、电网运营市场化和电网管理信息化的基础。
- 2. 电力调度数据集成：实现各级电力调度中心之间及调度中心与厂站之间实时生产数据的传输和交换。
- 3. 变电站运维监护系统集成：建设和优化覆盖整个变电站的智能辅助监控系统。

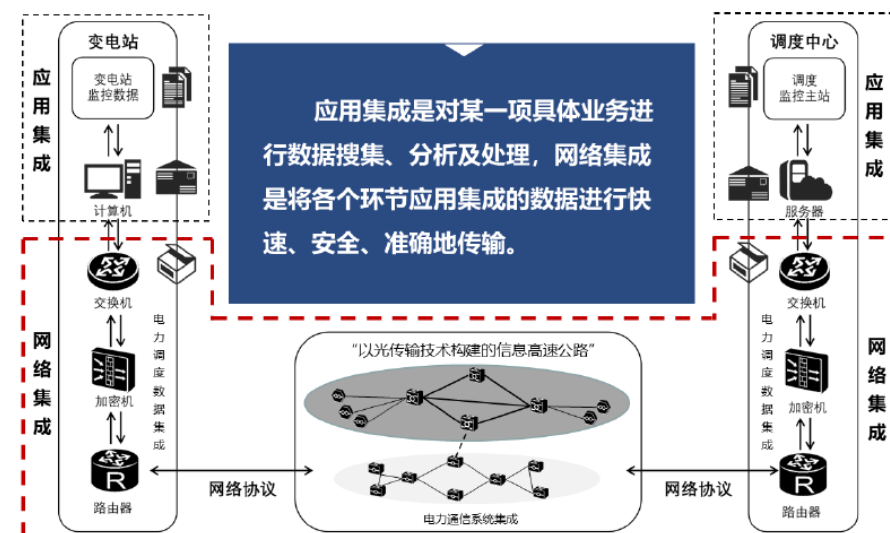
电力信息化中网络集成、应用集成在智能电网环节的具体应用情况



公司2020年收入构成



红色虚线部分为公司主要的网络集成业务



1.1 泽宇智能：主要客户为电网，江苏地区是收入大头

- ◆ **公司的主要客户为国家电网及其下属单位。**根据招股书，2020年国网占公司收入的比例约为72%。近两年来自国网的收入金额逐步增加，但占比逐渐减少，说明公司正向外拓展客户。
- ◆ **公司作为江苏省内从事电力信息化业务的知名企业，业务主要集中在江苏省内。**根据招股书，公司2020年来自江苏省的收入为4.52亿元，占比77.4%。

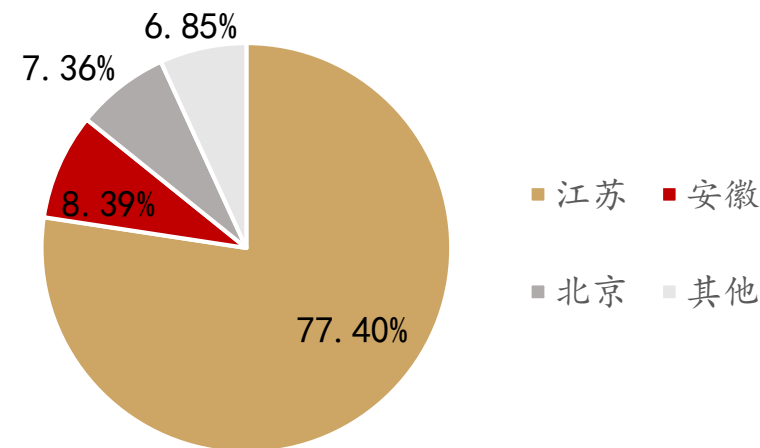
公司2021年1-6月前五大客户情况

客户名称	占比	销售内容
国家电网有限公司	50.10%	系统集成、电力设计、施工及运维、其他
徐州鑫曼电力工程有限公司	15.71%	系统集成
江苏苏电集体资产运营中心	6.13%	系统集成、电力设计、施工及运维
国电南京自动化股份有限公司	2.96%	系统集成
常州腾锐电力科技有限公司	1.55%	系统集成
合计	76.45%	

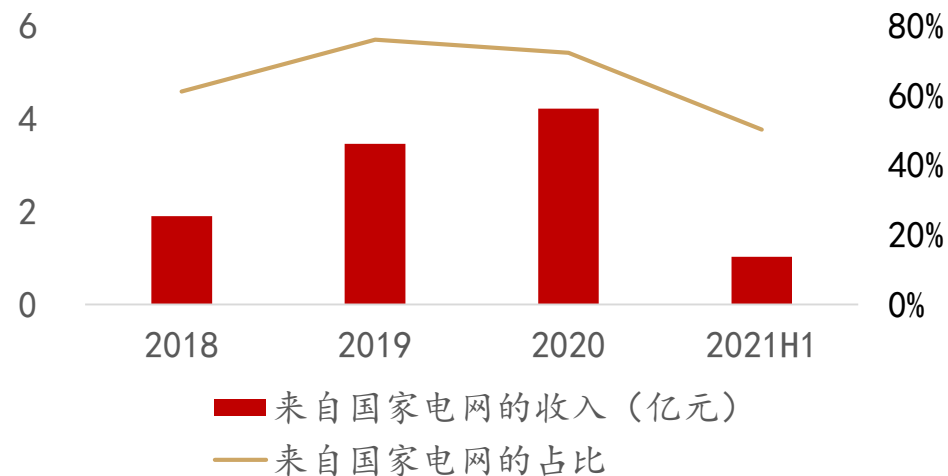
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

公司2020年收入地区分布情况



公司来自国家电网的收入及变化情况



1.1 泽宇智能：竞争对手

◆ 公司电力系统集成的主要竞争对手包括金智科技、海联讯等。此外竞争对手还包括苏文电能（电力设计咨询）、永源电力（施工运维）等。

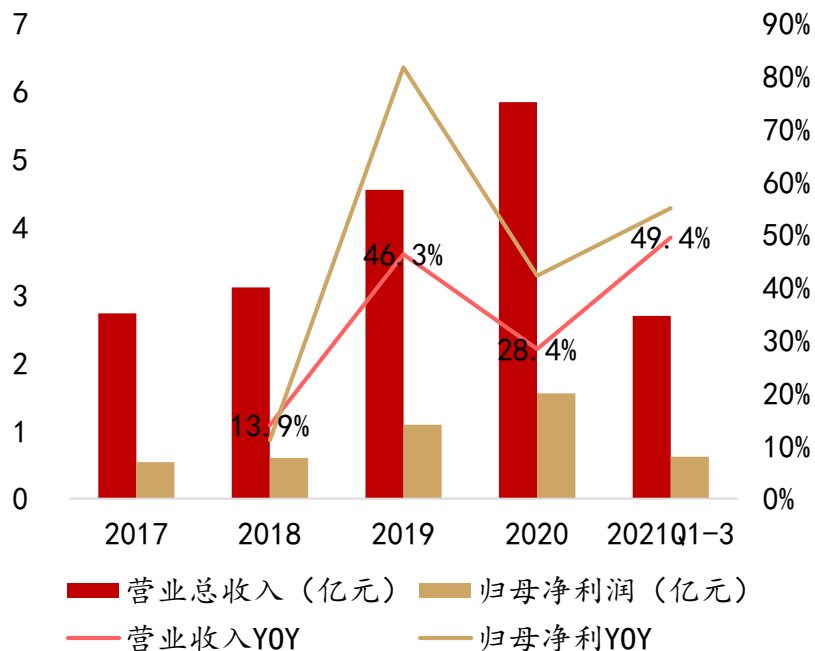
公司系统集成主要竞争对手（市值为2021年12月14日，其他财务数据为2020年）

竞争公司	主营业务及产品	营业收入 (亿元)	净利润 (亿元)	毛利率	总市值 (亿元)
金智科技 	金智科技的系统集成业务包括变电站综合自动化装置及系统、发电厂电气自动化装置及系统和配用电自动化装置及系统业务。	18.58	0.65	25.2%	41.32
海联讯 	海联讯的系统集成业务主要为系统集成设备。	3.44	0.25	19.7%	35.21
晶众科技 	主要专注于信息科技开发、网络系统集成、电力控制系统、电力继电保护系统、电力自动化系统、调度主站系统、配电自动化系统；华为金牌经销商，常州太平通讯科技有限公司、启明星辰江苏省代理商。	-	-	-	-
上海辉电 	为国家电网、南方电网下属各省电力公司提供电力、通信、视频和自动化仪器仪表等设备的销售、安装、维护服务等业务，是行业内知名通信网络和信息系统集成公司。	-	-	-	-
江苏政采 	以“信息安全”为核心的计算机产品研发、解决方案和服务提供商。	-	-	-	-
泽宇智能 	公司的系统集成业务主要分为三大类，分别是电力通信系统集成、电力调度数据集成、变电站运维监护系统集成；以前两者为主。	5.84	1.55	41.9%	84.30

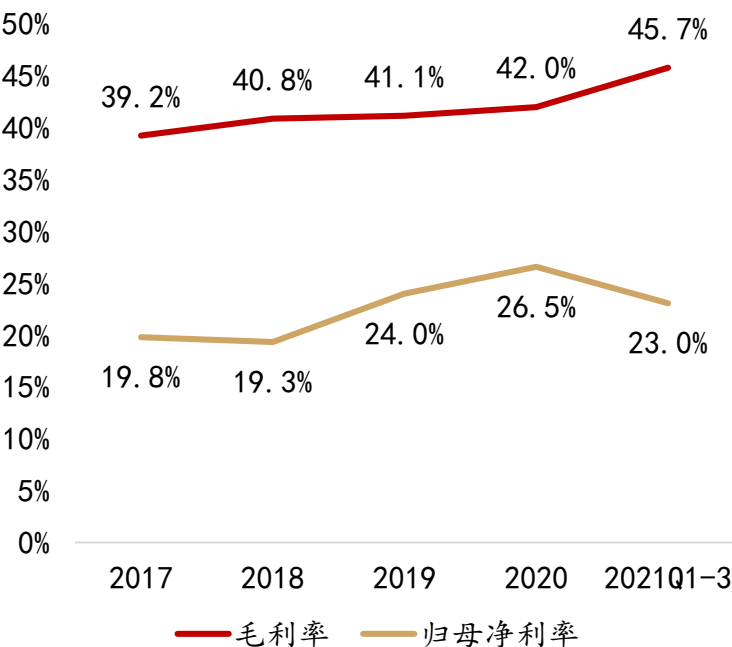
1.1 泽宇智能：财务分析

- ◆ 公司2020年实现营业收入5.84亿元，同比增长28.35%。**2021年1-9月，公司实现营业收入2.69亿元，较上年同期增长49.4%。**
- ◆ 毛利率维持40%+，净利率维持20%+。毛利率有上升趋势。

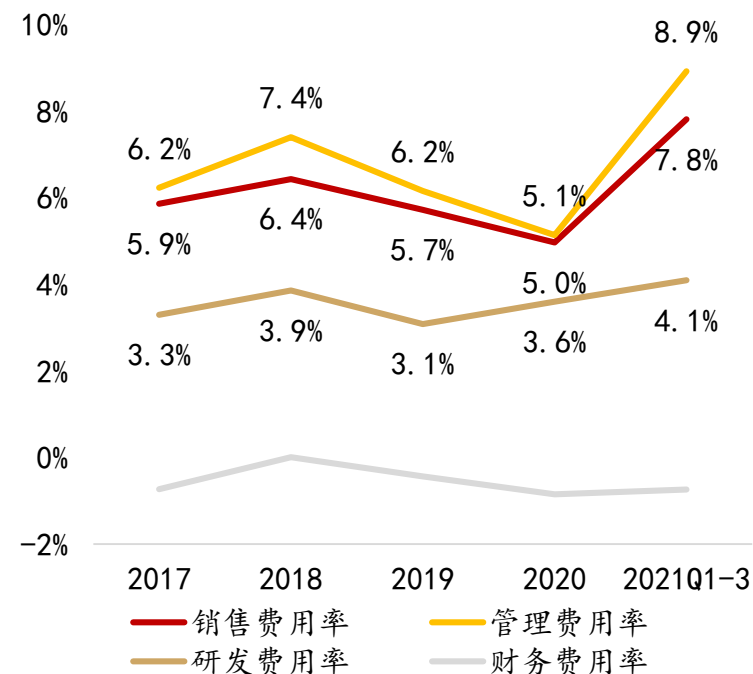
公司营业收入及归母净利润情况



公司毛利率及净利率情况



公司费用率情况



1.2 能辉科技：光伏电站设计集成

- ◆ 公司是一家以光伏电站设计、系统集成及投资运营一站式服务为主体，并开展垃圾热解气化、储能等新兴技术研发和应用业务的新能源技术服务商。2017年至今，公司已完成约1.55GW的光伏电站设计、系统集成及投资运营业务。
- ◆ 公司通过电站运维平台，将电站的监控数据、监控视频集中于总部，每个电站不设置运维人员，只按区域配置少量人员，基本实现了光伏电站无人值守。**公司将传统电站运维工作与互联网、数据库等新兴技术相融合，实现了精准高效运维，降低电站运维成本，提升电站收益率。**
- ✓ 除自营电站之外，目前公司已承接电站运维专项服务。未来公司将进一步对现有电站运维平台进行升级改造，增强电站运维精度，提升公司在电站运维市场的竞争力。

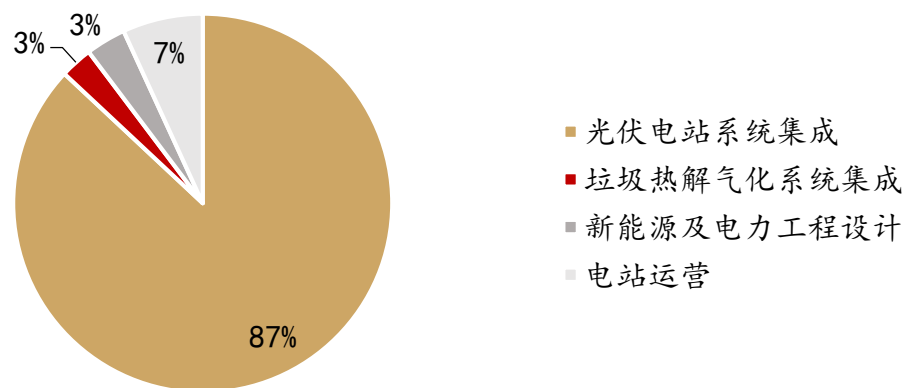
公司主营业务应用情况



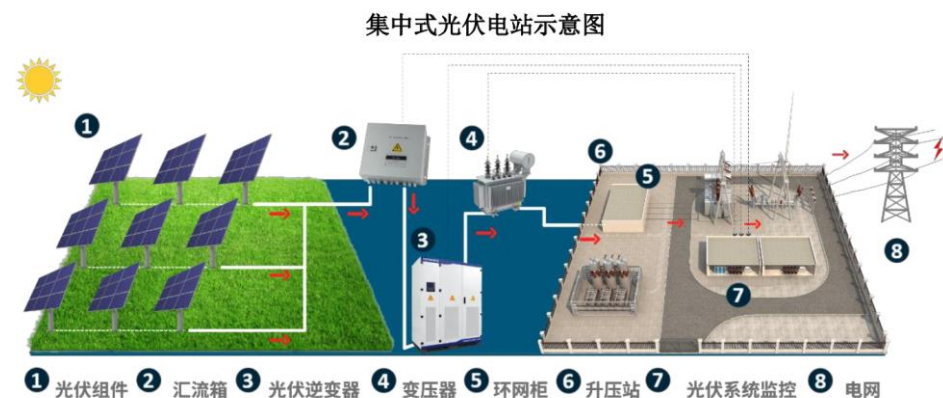
1.2 能辉科技：集中式光伏电站系统集成为主

- ◆ **公司业务多样，主营业务光伏电站系统集成占比较高**
- ✓ 公司光伏电站系统集成业务是根据客户需求，为光伏电站建设项目提供方案设计、物料采购、方案实施等全过程或若干阶段的技术集成服务。公司在光伏电站系统集成业务中的角色和定位根据承包范围不同主要可分为**工程总承包与施工总承包**两类。
- ✓ 目前公司光伏电站系统集成业务**主要包括集中式光伏电站及分布式光伏电站系统集成服务**。集中式光伏电站建设项目普遍投资规模较大，单个项目系统集成服务金额相对较大，是公司光伏电站系统集成业务收入的主要构成部分。

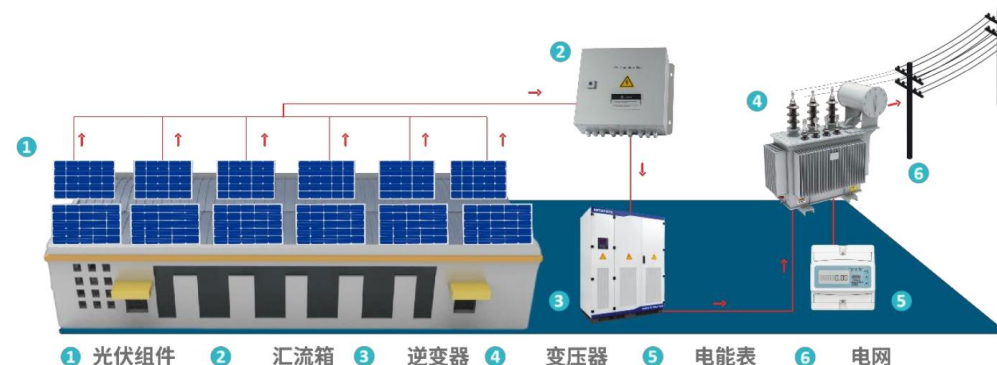
公司2020年业务结构



光伏电站系统集成示意图



分布式光伏电站示意图



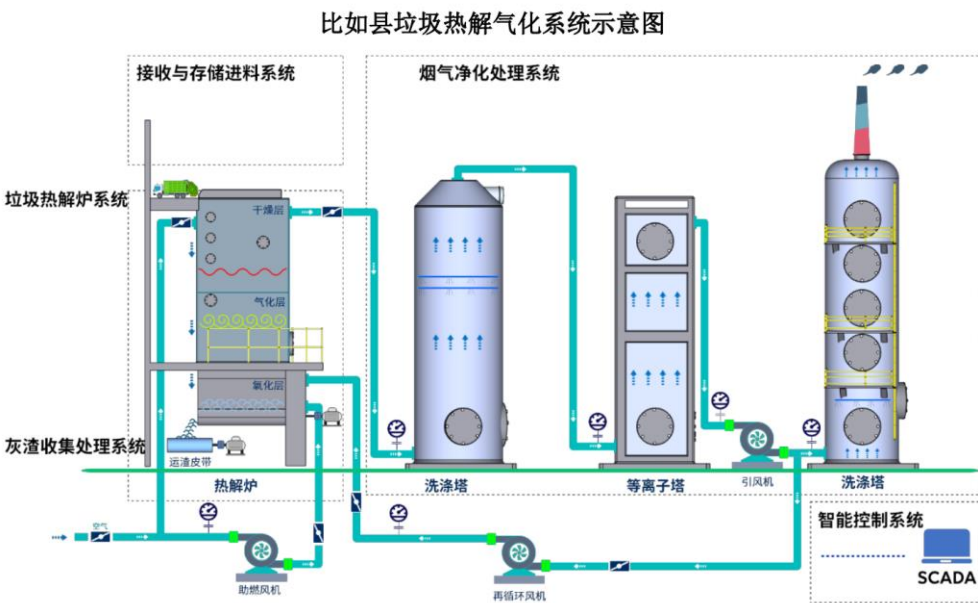
1.2 能辉科技：其他业务包括垃圾热解、新能源设计、电站运营

- ◆ **公司电站运营业务主要为分布式光伏电站投资运营。**分布式光伏电站以用户侧“自发自用、余量上网”或“全额上网”的方式运行，具有高效清洁、分散布局、就近消纳、充分利用当地太阳能资源的特点。运维服务具体包括将客户外部电站接入公司电站运维平台统一管理并向客户现场派驻运维管理团队进行运维管理等形式。光伏电站运维管理服务为公司2019年新拓展的业务服务类型，目前已承接部分电站的运维服务工作。
- ◆ **公司的垃圾热解气化系统**可实现垃圾减量化、近零排放的效果，具体运行过程为将垃圾由垃圾车或铲车从进料层送进热解炉内，热解气化产生的高温烟气经烟气净化处理系统降温洗涤后排至大气，热解气化生成的少量灰渣由热解炉下部灰渣收集处理系统运至贮渣间。目前公司承接的西藏生活垃圾减量化处理试点项目——比如县、班戈县垃圾高温热解项目中，比如县高温热解项目已进入试运行阶段。

公司部分项目简介

项目名称	业务类型及简介	项目现场图片
上海临港弘博新能源发展有限公司光伏发电项目	新能源及电力工程设计业务。 该项目是金砖国家开发银行在中国的首个贷款项目，也是金砖国家新开发银行的第一批贷款项目。公司已完成该项目29.104MW 的设计工作。	
珠海新青工业园太阳能光伏发电项目	电站运营业务。 该项目为国家金太阳示范工程，建成时是广东省最大的分布式光伏发电项目之一。	
上海东开置业有限公司新飞园、锦普园屋顶分布式光伏电站项目	电站运营业务。 目前为上海市单体容量较大的全额上网型屋顶光伏电站项目。	

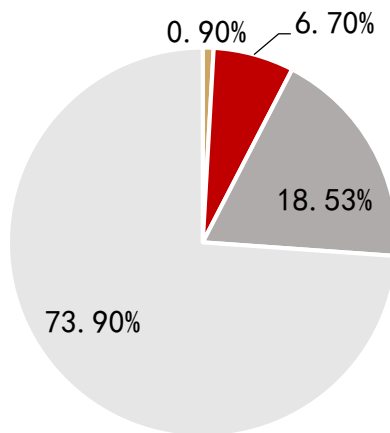
垃圾热解气化系统示意图



1.2 能辉科技：主要客户为国家电投

- ◆ 公司客户较为集中，前五大客户营收占比达94%，其中第一大客户国家电投占比达51%
- ✓ 公司主要收入来源于光伏电站系统集成业务，该类业务具有单个项目规模较大、收入贡献率较高的特点，因此收入较为集中。
- ✓ 公司与第一大客户国家电投自2012年以来合作密切，与其他主要客户均有多年合作经验。
- ◆ 公司光伏业务收入主要集中在西南地区原因：
 - ✓ 1) 西南地区**业务需求**量较大。2) 贵州省**政府大力支持**当地光伏产业发展。3) 贵州西部及西南部地区**光伏电站投资收益高**（贵州西部和西南部边缘地区适宜光伏并网发电的月份达 5-6 个月）。

2020年公司收入地区分布情况



■ 华北地区 ■ 华东地区 ■ 华南地区 ■ 西南地区

2020年前五大客户金额及占比

2020年前五大客户情况	金额（万元）	占比
国家电投	21223	51%
中国电建	9945	24%
广州发展能源股份	5815	14%
中交一公局	1154	3%
国家电网	800	2%
其他	2645	6%

1.2 能辉科技：竞争对手

◆ 公司主营业务光伏电站系统集成毛利率、净利率高于行业平均值

- ✓ 由于光伏组件、逆变器等设备利润空间更多由硬件生产厂商占有，若电站系统集成业务合同中约定由项目承包商自身提供光伏组件、逆变器等主要设备，其采购成本较高，造成项目毛利率通常偏低。公司承接的光伏电站系统集成业务业主主要为专业光伏电站投资方，各年度光伏组件需求量较大，因此公司通过集中式采购的方式可获取较优惠价格，是公司毛利率、净利率高的原因。

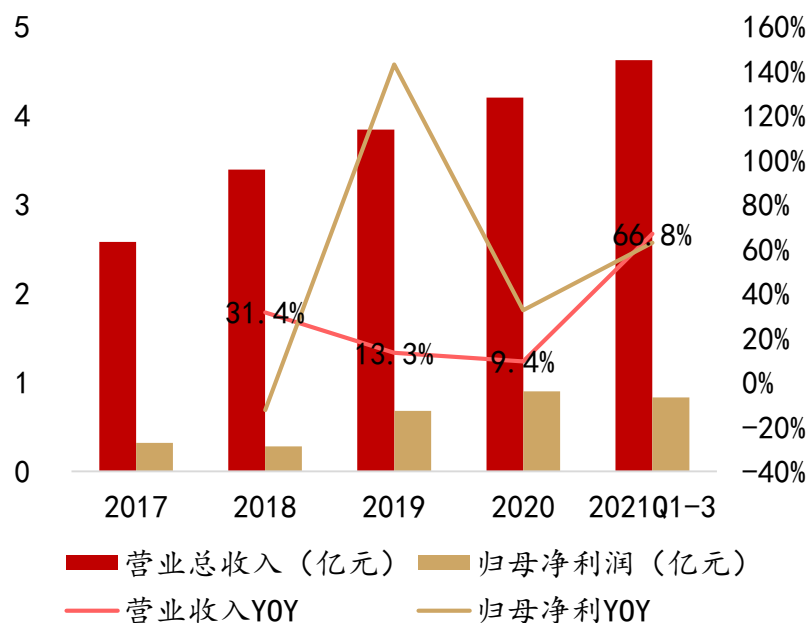
公司竞争对手情况（市值为2021年12月14日，其他财务数据为2020年）

竞争公司	POWER JINKO 晶 科 科 技	主营业务	市值（亿元）	营业收入（亿元）	净利润（亿元）	毛利率
晶科科技		光伏发电运营、光伏电站EPC	278	35.88	4.76	45%
正泰电器		光伏电站工程承包、电站运营、太阳能电池组件、控制系统、配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、仪器仪表、建筑电气	1,182	332.53	64.27	28%
阳光电源		电站系统集成、光伏逆变器等电力转换设备、储能系统、光伏电站发电	2,211	192.86	19.54	23%
太阳能		太阳能发电、太阳能产品制造	328	53.05	10.28	48%
能辉科技		光伏电站系统集成、新能源及电力工程设计、电站运营、垃圾热解气化系统集成	85	4.20	0.90	30%

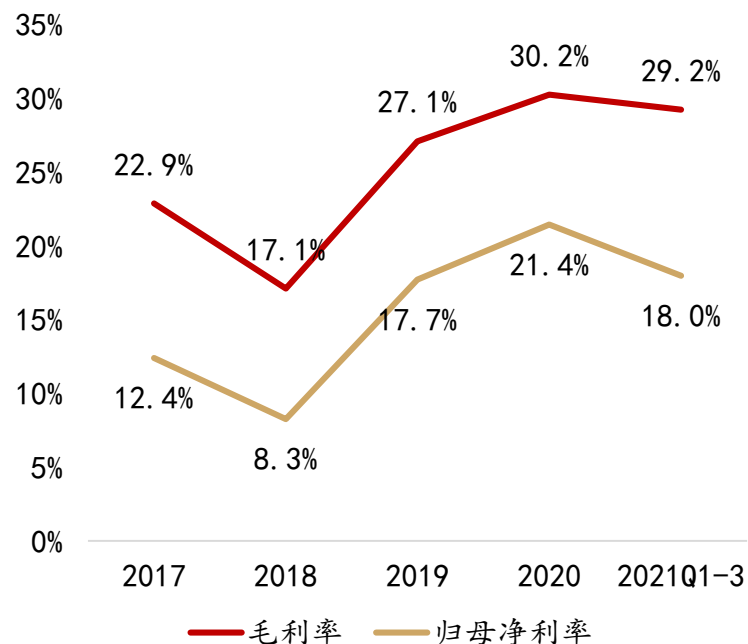
1.2 能辉科技：财务指标

- ◆ 公司2020年实现营业收入4.2亿元，同比增长9.4%。2021年1-9月，公司实现营业收入4.62亿元，较上年同期增长66.8%。
- ◆ 2020年毛利率为30.2%，净利率为21.4%。毛利率、净利率上升趋势明显。

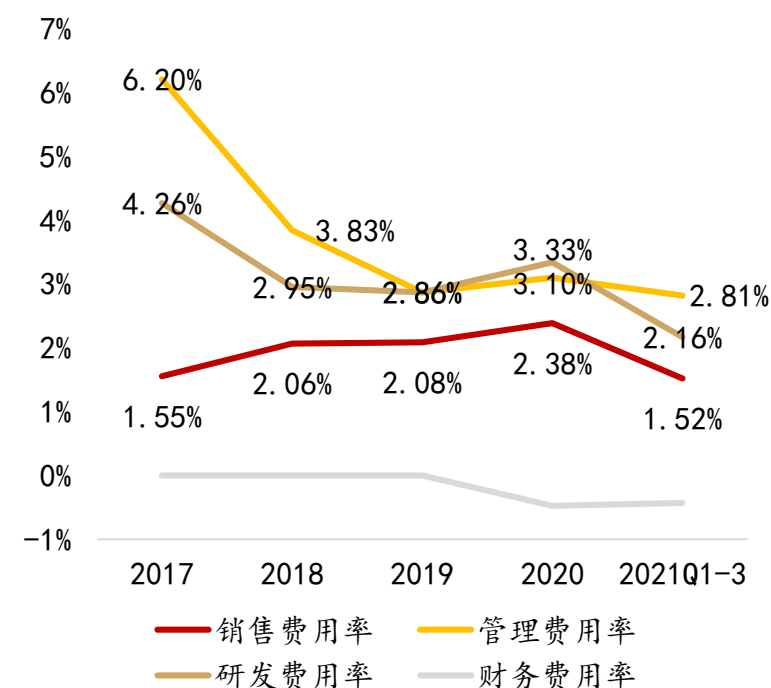
公司营业收入及归母净利润情况



公司毛利率及净利率情况



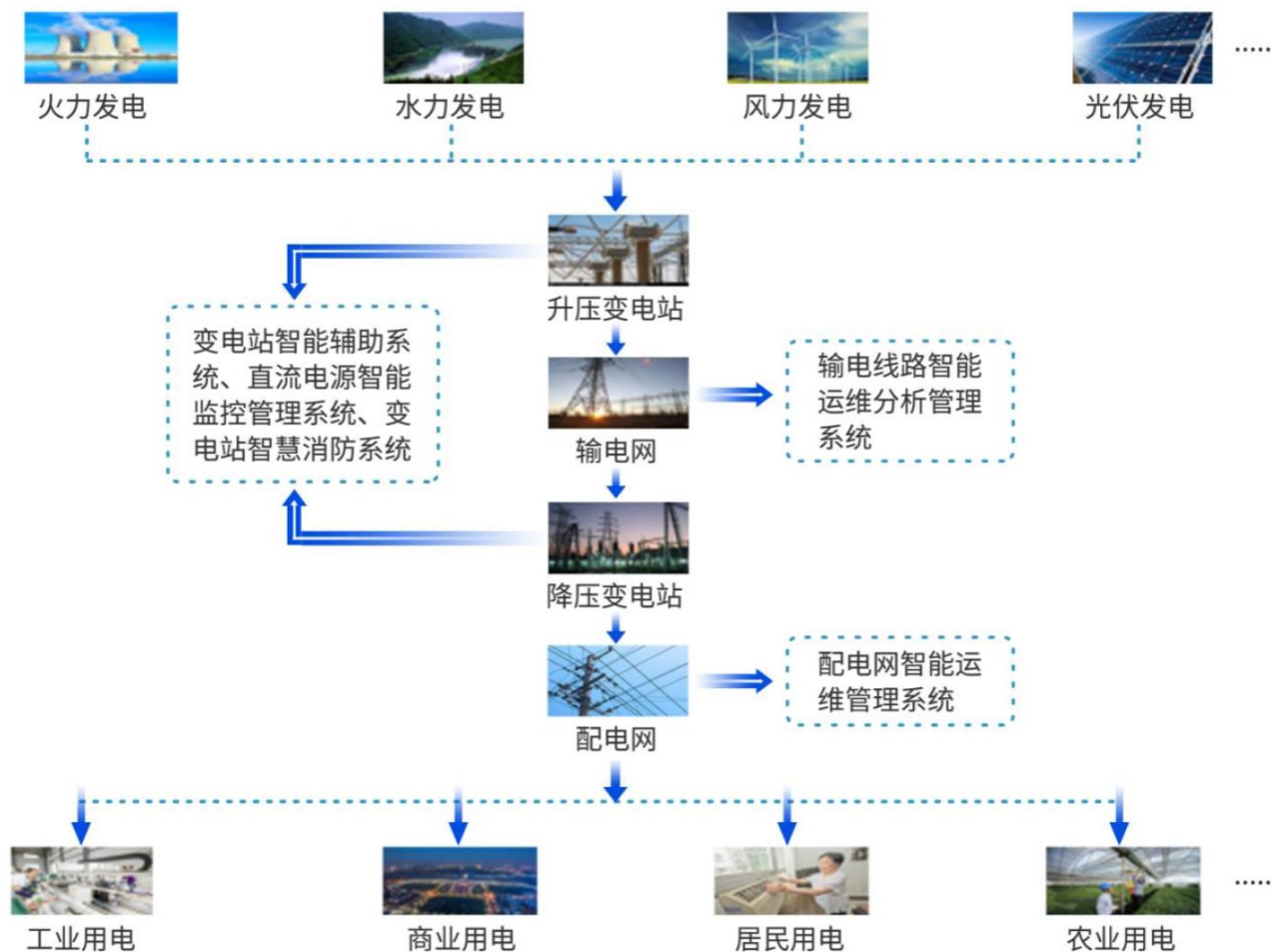
公司费用率情况



1.3 智洋创新：电力智能运维管理系统提供商

- ◆ 公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。
- ✓ 公司电力智能运维分析管理系统以数据采集、处理分析为核心，产品功能涵盖输电线路通道可视化及本体状态监测、图像智能分析、隐患和缺陷自动识别、告警推送、移动巡检；变电站直流电源系统状态评估及智能核容、站内设备状态和运行环境全面感知与智能巡视、站内智慧消防；配电线路故障预警及定位、配电台区智能巡视等，实时保障电网运行安全，大幅降低输电线路、变电站、配电网运维难度和成本，提升电力运维效率和智能化水平。
- ◆ 公司产品涵盖了【输电、变电、配电】环节的智能运维分析管理。

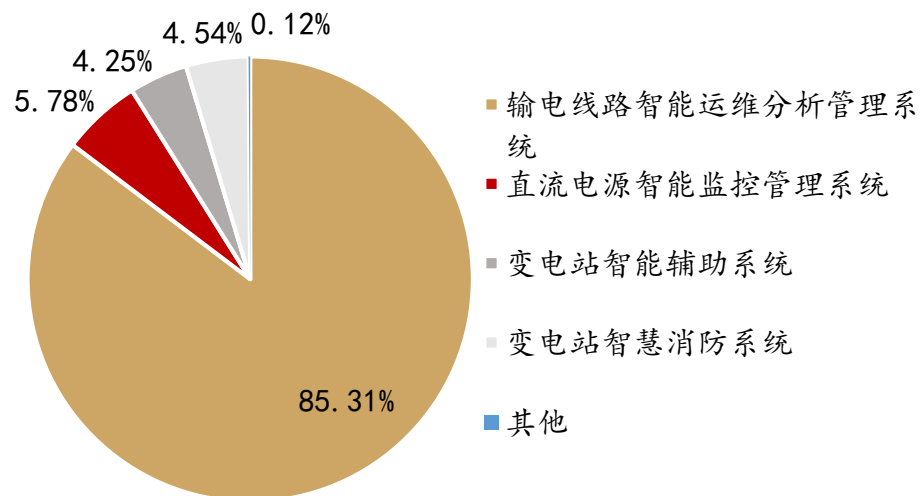
智洋创新在电力系统中的应用



1.3 智洋创新：主营业务为【输电】智能运维系统

- ◆ 输电线路智能运维分析管理系统是公司业务的核心，营收占比高达85.31%。
- ◆ 公司输电线路智能运维分析管理系统是对输电线路通道及本体进行可视化监视及状态监测，对通道隐患和本体缺陷进行人工智能识别及预警、告警推送、辅助决策和移动巡检的管理系统。公司输电线路智能运维分析管理系统构成图如右图所示：

智洋创新2020年1-6月营收结构图



智洋创新输电线路智能运维分析管理系统构成图



1.3 智洋创新：国网及下属企业是公司主要客户

- ◆ **公司主营业务产品均为需要根据客户项目具体需求定制的系统产品。**在公司系统产品的生产交付过程中，需要进行现场考察、方案设计、硬件生产、软件烧录、系统调试等步骤，客户的项目具体需求和系统构成差异明显。因此系统产品销售数量不能准确反映公司经营情况，以主营业务收入反映系统产品销售规模更为适宜。
- ◆ **公司对国家电网及其下属企业的销售额占比超过50%。**
- ✓ 公司客户集中度较高主要与公司所处行业的经营特点有关，我国电网建设主要由国家电网和南方电网负责，高度集中。公司系电力智能运维分析管理系统提供商，我国电网系统高度集中的格局导致了公司的客户集中度较高。

智洋创新前五客户2020年1-6月销售情况

序号	客户名称	金额(万元)	营收占比
1	国家电网及下属企业	8652.88	53.43%
	其中:国网山东省电力公司	1431.33	8.84%
	国网河北省电力公司	1365.67	8.43%
	国网湖南省电力有限公司	1299.86	8.03%
	国网天津市电力有限公司	635.84	3.93%
	国网智能科技股份有限公司	530.48	3.28%
2	南京旭亚琪电力科技有限公司	2609.14	16.11%
3	江苏源之新环保科技有限公司	656.05	4.05%
4	北京诺德威电力技术开发有限责任公司	542.44	3.35%
5	陕西致远电力科技有限公司	482.36	2.98%
合计		12942.87	79.92%

1.3 智洋创新：竞争对手

◆ 根据输电线路不同运维方式将输电线路监测系统分为三类:

- 通道可视化及本体状态监测**：应用场景为输电线路，可以作为常规检测方式发现线路的安全隐患。减轻巡检人员工作量，提升巡检效率和准确率，并做到全天候和全时段的本体监测。缺点为无法发现输电线路本体缺陷及覆盖角度不全面。
- 无人机巡检**：应用场景为输电线路，可以发现输电线路及导线运行过程中的潜在缺陷。优点在于减轻电力巡检人员工作量，提升巡检效率和准确率，并查看线路的本体细节。缺点为受天气，电池，地形影响较为严重，且需要专业人员操控，同时不支持在线监测。
- 机器人巡检**：主要应用场景为电缆隧道，可以解决电缆隧道人员巡视周期长，设备缺陷不易及时发现的问题。缺点为应用场景受限，购买成本高，应用难度大。

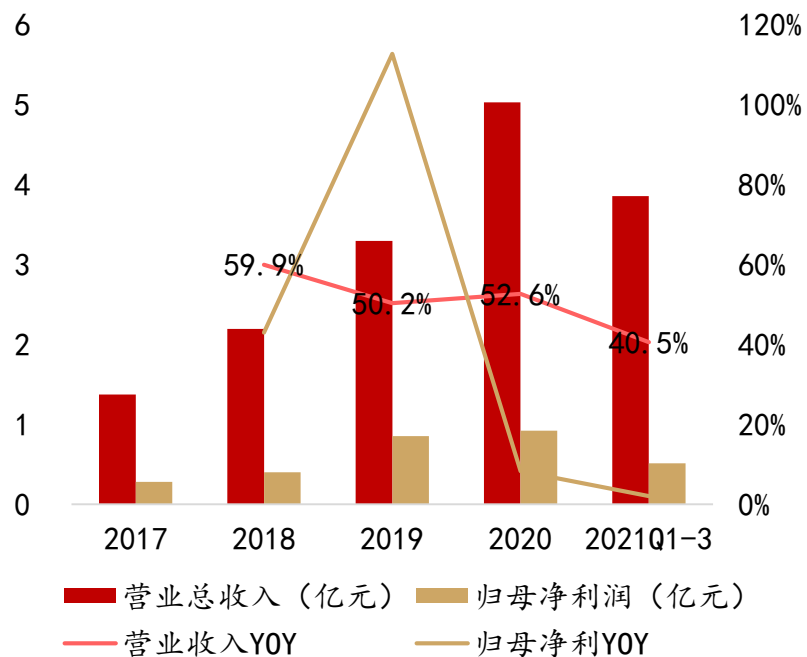
根据运维方式不同，公司竞争对手情况（市值为2021年12月14日，其他财务数据为2020年）

		主营业务	对标产品	市值(亿元)	营业收入(亿元)	净利润(亿元)	毛利率
亿嘉和		公司致力于电力、石化、市政、能源、医疗、社区、制造等行业智能机器人的研发、制造和推广应用，主要产品是为电力系统提供以数据采集处理为核心的巡检机器人产品和智能化服务。	机器人巡检、无人机巡检	167	10.6	3.36	60.57%
申昊科技		公司专业从事智能电网相关技术产品的研发、生产与销售，在智能巡检机器人、电力设备在线监测等方面进行了大量的技术研究和应用推广，主要产品包括智能巡检机器人、电力设备在线监测、配网自动化控制设备、系统集成解决方案等。	主要为海缆隧道防锚损监测	65	6.12	1.62	59.83%
信通电子		公司在电力行业方面，以智能变电站辅助监控系统、输电线路可视化巡检系统、智能台区主动运维系统、电力移动作业终端为主导产品。	通道可视化监测	-	-	-	-
深圳大疆无人机技术有限公司		公司是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商，致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。	无人机巡检	-	-	-	-
智洋创新		公司是一家电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节设备运行状况的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。	通道可视化及本体状态监测	39	5.02	0.92	40.78%

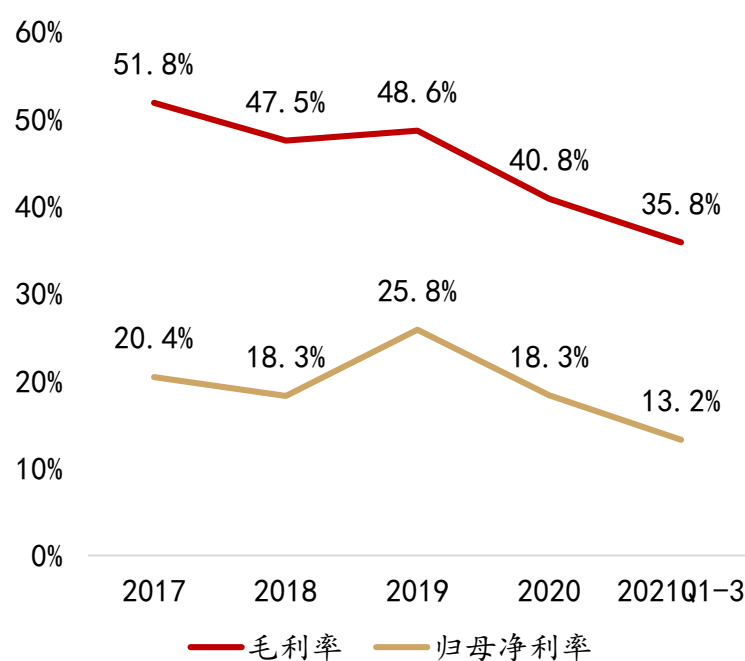
1.3 智洋创新：财务指标

- ◆ 公司2020年实现营收5.02亿元，同比增长52.6%；2021年1-9月公司收入3.85亿元，同比增长40.5%。
- ◆ 2020年公司毛利率为40.8%，净利率18.3%。

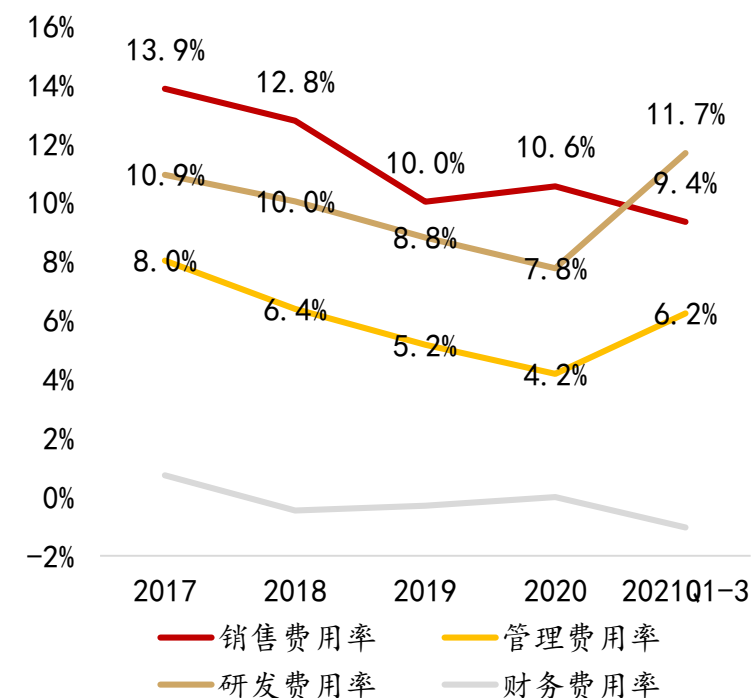
公司营业收入及归母净利润情况



公司毛利率及净利率情况



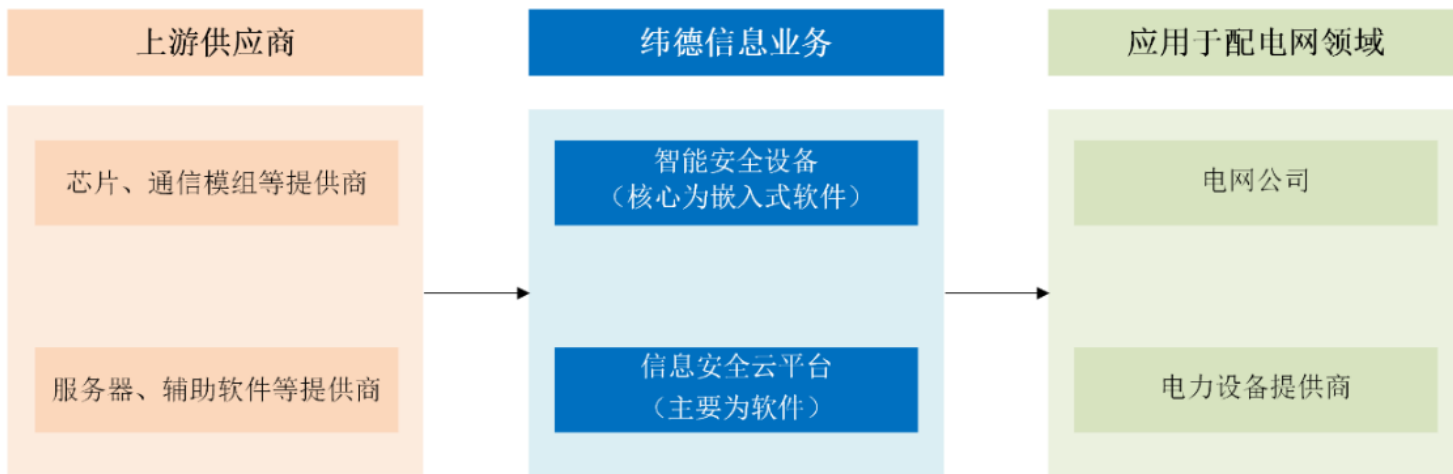
公司费用率情况



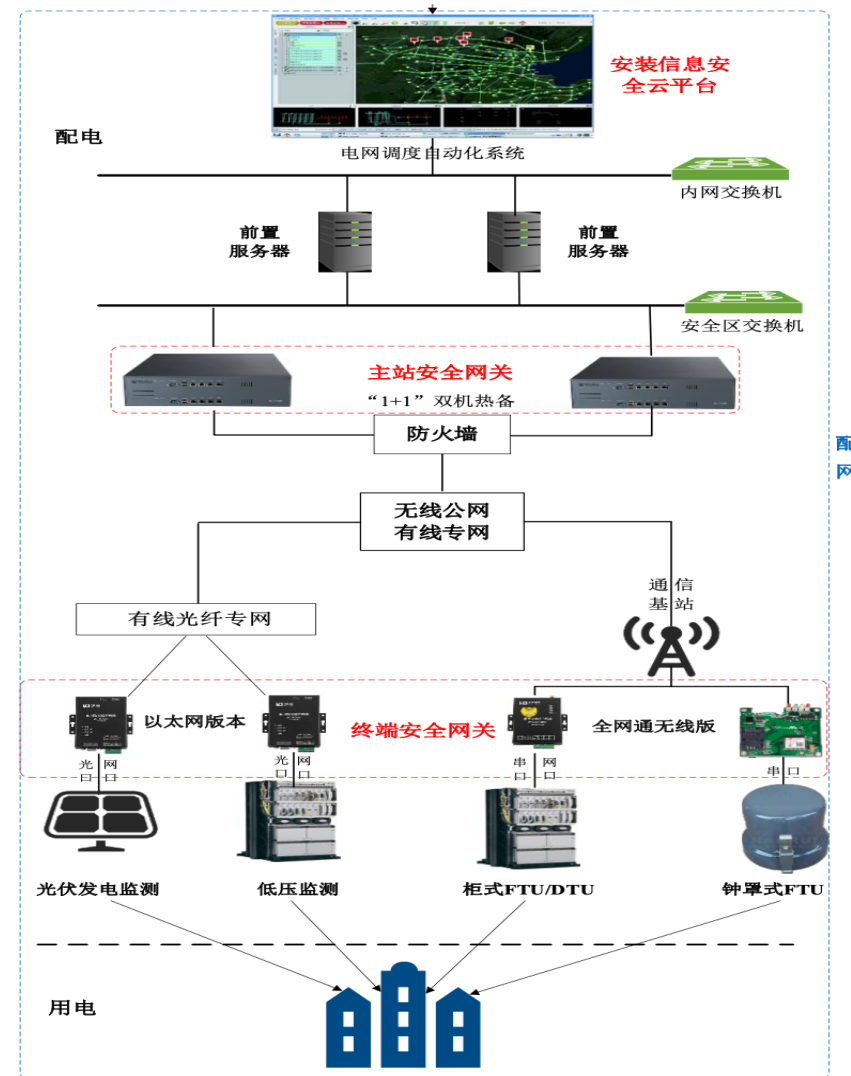
1.4 纬德信息：电力能源网络安全标的（暂未上市）

- ◆ 纬德信息是一家电力配电网信息安全领域的技术创新型企业，公司致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务。
- ✓ 公司依托电力配电网信息安全领域的关键技术，主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售，并基于上述产品为客户提供信息安全整体解决方案。

公司主营业务在产业链的定位



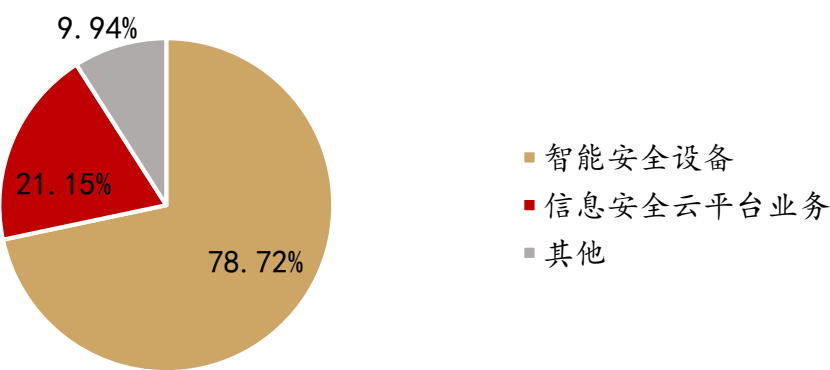
维德信息配电信息安全结构图



1.4 纬德信息：智能安全网关是主要业务

- ◆ 公司主要产品包括智能安全设备和信息安全云平台两大类，其中智能安全设备是公司的核心业务。公司智能安全设备主要包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备，其中智能安全网关是公司成熟的核心业务产品，收入占比较高，主要用于配网。
- ✓ 电力配网通常需要采集并传输开关状态、电流和电压等参数以及远程控制开关等，若传输数据未经加密可能导致安全隐患，因此**电力配电网逐步推进信息传输加密改造**。
- ◆ 公司向电网公司和电力设备提供商销售的智能安全设备产品为软硬件一体化产品，**智能安全设备产品的产品硬件形态包括外挂式与内嵌式**。

2020年1-9月公司营业收入的主要构成



公司部分产品及硬件形态

产品	产品硬件形态	产品外形示例	
终端安全网关	外挂式		
	内嵌式: 内嵌于配网终端设备内		
主站安全网关	外挂式		

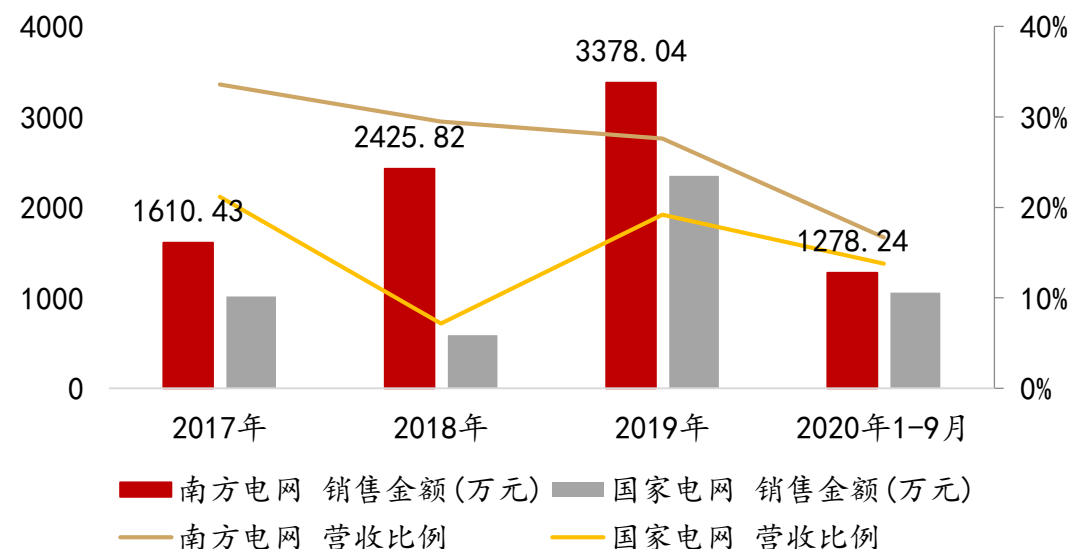
1.4 纬德信息：主要客户为国网和南网

- ◆ 公司电力配电网信息安全产品的主要客户群体为电网公司和电力设备提供商。
 - ✓ 其中南方电网为公司最大客户，2020年1-9月销售金额为1278.24万元，营收占比为16.66%。国家电网销售金额其次，2020年1-9月销售金额为1056.01万元，营收占比为13.76%。
 - ✓ 公司2020年度电网销售金额的下降主要受疫情影响及第四季度确认的合同款项尚未达到付款期限。

公司2020年1-9月前五大客户情况

序号	客户名称	金额(万元)	营收占比
1	南方电网	1278.24	16.66%
2	国家电网	1056.01	13.76%
3	广州博曼信息技术有限公司	709.9	9.25%
4	威胜控股	547.88	7.14%
5	北京科锐	455.84	5.94%

2017年到2020年1-9月，来自南网、国网的收入占比情况



1.4 纬德信息：竞争对手

- ◆ 公司主要竞争对手包括启明星辰、珠海鸿瑞、映翰通等，在行业主要参与者中，大部分参与者的信息安全产品涉及多个下游应用行业，而纬德信息对于电力行业信息安全的聚焦程度较高。
- ✓ 头部企业级安全厂商均横跨多个细分市场，在电力信息安全领域涉足较少，其中启明星辰、卫士通有部分电力领域业务。

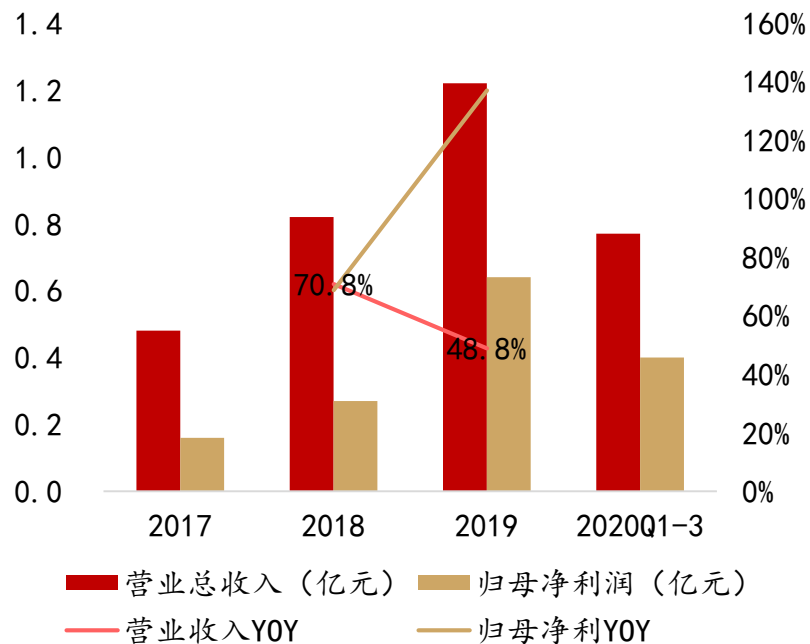
公司竞争对手情况（市值为2021年12月14日，其他财务数据为2020年）

公司名称	主营业务	主要产品	市值(亿元)	营业收入(亿元)	净利润(亿元)	毛利率
启明星辰 	公司为政企用户提供网络安全软硬件产品、安全管理平台、安全服务与解决方案。公司用户覆盖政府、军队、电信、金融、制造业、能源、交通、传媒、教育等各个行业。	安全网关、安全检测、数据安全与平台、安全服务与工具、硬件及其他	276	36.47	8.04	63.87%
珠海鸿瑞 	公司主要提供工控信息安全技术综合应用解决方案与服务，包括工控信息安全技术软硬件的开发与销售、技术支持和后续服务等。	工控信息安全领域的产品，包括网络安全隔离类、加密认证类、网络安全审计类等系列产品	2	1.46	0.51	58.22%
映翰通 	公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案。	工业无线路由器、无线数据终端、边缘计算网关、工业以太网交换机等工业物联网通信产品、智能配电网状态监测系统产品、等物联网创新解决方案产品	42	3.11	0.4	46.86%
纬德信息 	公司致力于为工业企业提供自主可控、安全可靠的信息安全产品和服务。主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售，并基于上述产品为客户提供电力配电网信息安全整体解决方案。	智能安全设备、只能安全网关	-	1.22 (2019年)	0.64 (2019年)	72.86 (2019年)

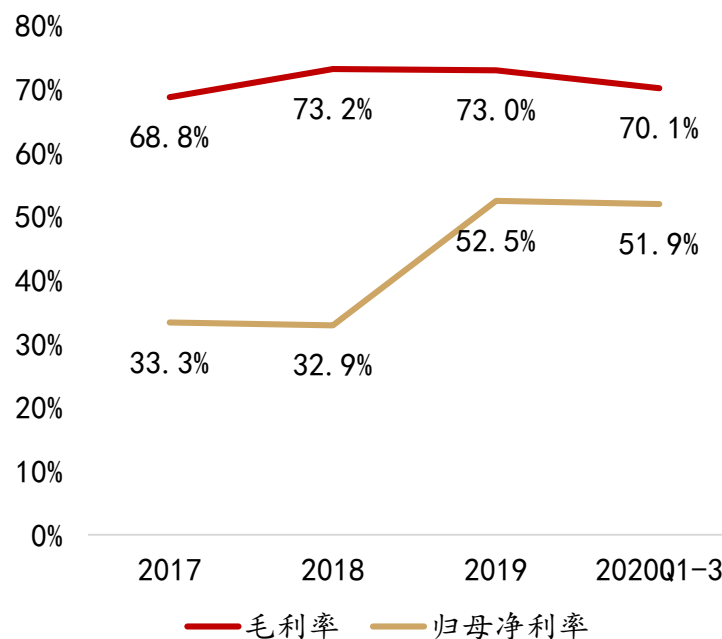
1.4 纬德信息：财务指标

- ◆ 公司2020年1-9月实现营收0.77亿元，归母净利润为0.40亿元。
- ◆ 2020年前三季度公司毛利率达70.1%，净利率达51.9%。

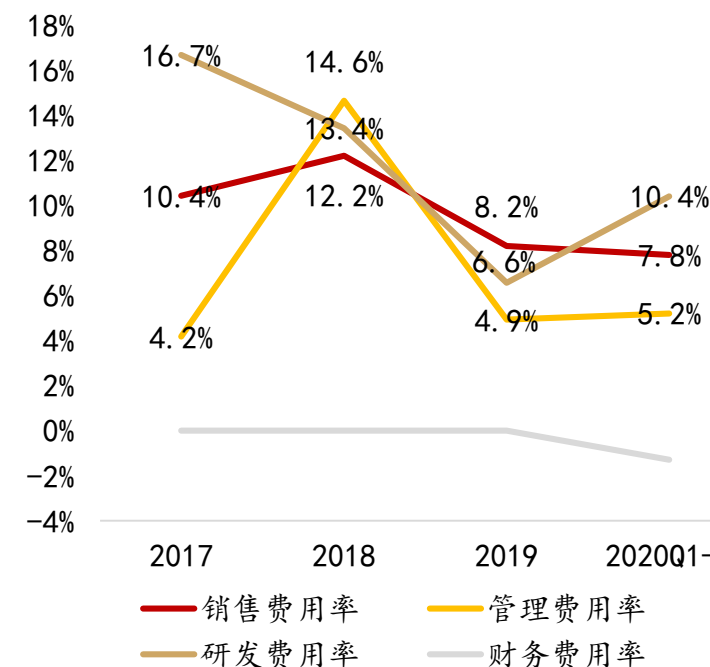
公司营业收入及归母净利润情况



公司毛利率及净利率情况



公司费用率情况





02 矿山与热力能源：智能化需求驱动

2.1 科达自控：矿山数据监测自动化

- ◆ **公司的主营业务是应用工业互联网技术体系，向客户提供矿山数据监测与自动控制系统、市政数据远程监测系统、自动控制相关产品和365在线自动化技术服务，解决客户对于生产过程中的智能化改造和自动化控制的需求，主要应用领域为矿山、市政等领域。**
 - ✓ 公司销售的矿山数据监测与自动控制系统、市政数据远程监测系统为向客户销售自行开发的专用控制软件，并通过自主研发的控制装置及外购的第三方硬件产品，对客户现有生产过程进行智能化改造的软硬件一体化产品，以满足客户对于数据监测及自动控制的需要。
1. **矿山领域：**公司产品已覆盖矿山生产领域的采、掘、运、提、排、通、选等各个关键环节，重点服务120万吨及以上的大型煤矿；
 2. **市政领域：**公司为供水、排水、供热等相关公共设施智能化升级赋能。

煤矿生产环节与核心技术情况

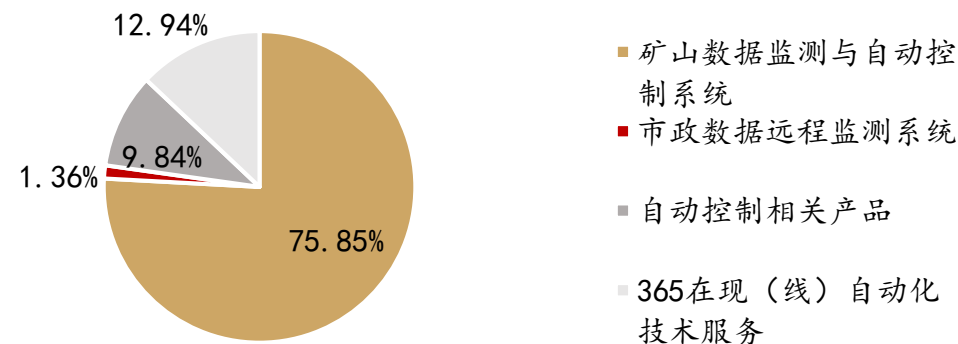
煤矿生产环节	核心技术情况
煤矿辅助环节	微电路设计与嵌入式智能终端设计开发技术
	矿井车辆定位导航与智能调度技术
主运输环节	大型设备智能调节控制技术
	工业控制软件开发技术
采煤环节	高粉尘环境下图像采集与技术处理
整体管控环节	多源异构数据对象存储管理技术
	矿山安全生产协同控制与信息联动平台技术
	工业控制软件开发技术
	矿井限定空间融合通信技术
	工业控制信息安全技术
	基于物联网的装备远程监测与故障诊断技术
各生产环节	矿用隔爆与本安处理技术
通风环节	矿井通风网络智能化调控技术
排水环节	矿井水情预警与安全排水控制技术

2.1 科达自控：矿山数据监测与自动控制系统

◆ 科达自控矿山数据检测产品包含八种系统：

- ✓ 1、智能综采工作面控制系统；2、智能掘进工作面监控系统；3、煤矿辅助运输管理系统；4、矿井带式输送机无人值守智能控制系统；5、矿井提升机无人值守智能控制系统；6、矿井智能排水控制及水情预警系统；7、矿井智能通风管理系统；8、矿井智能洗选系统。

科达自控2020年营收结构



智能综采工作面控制系统示意图



智能掘进工作面监控系统示意图



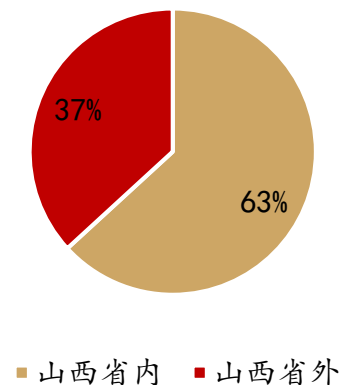
2.1 科达自控：国家能源投资集团是公司第一大客户

- ◆ 公司与国内多家大型煤矿集团开展业务合作，包括国家能源投资集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、陕西煤业股份有限公司、开滦集团有限责任公司等企业及事业单位。
- ◆ **公司立足山西本地市场，业务已经拓展至其他地区**，如内蒙古、陕西、河南、河北、宁夏、甘肃、新疆、贵州、安徽、四川、黑龙江、山东等国内矿产资源丰富的地区。
- ◆ **客户每年改造重点不同，以及煤炭生产设备更新周期一般为3-5年**，同一客户在短时间内一般不会向发行人购买相同的产品，因此客户结构具有波动性。

公司2020年前五大客户销售金额及销售额占比

2020年前五大客户情况	金额（万元）	占比
国家能源投资集团有限责任公司	2853	31.7%
中滦科技股份有限公司	1156	12.8%
中国中煤能源集团有限公司	783	8.7%
冀中能源股份有限公司	742	8.2%
山西焦煤集团有限责任公司	630	7.0%
总计	6163	68.5%

科达自控2020年营收地区划分



2.1 科达自控：竞争对手

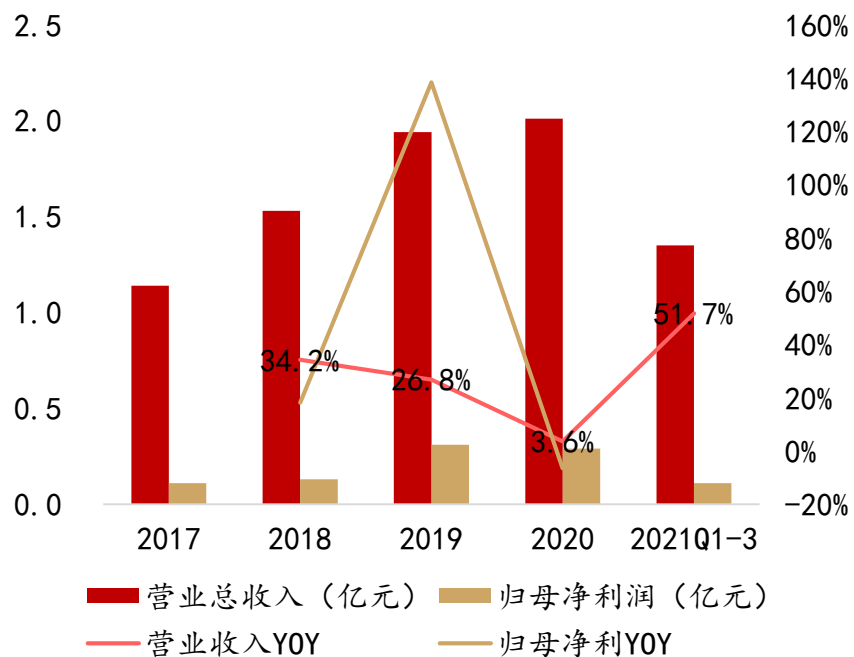
◆ 行业内主要竞争对手情况（市值为2021年12月14日，其他财务数据为2020年）

公司名称	主营业务及主要产品	市值（亿元）	营业收入（亿元）	净利润（亿元）	毛利率
天地科技 	主要产品包括成套智能化煤机装备、安全装备、洗选装备、高效节能环保装备、监测监控系统等。公司是世界范围内煤炭行业产业链布局最为完整的企业之一，部分产品（服务）达到了国内外一流水平。	172.2	205.5	13.6	28.8%
梅安森 	主营业务为安全生产监测监控与预警设备及成套安全保障系统研发、设计、生产和销售。公司已经建立起一套相对完善、功能齐全的监测监控与预警技术体系。	23.7	2.8	0.3	43.5%
精准信息 	主营军工业务、煤矿安全业务及信息通信业务。其中煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运营不同环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等。	56.0	5.4	1.2	44.5%
龙软科技 	核心技术及产品主要围绕自主研发的地理信息系统，并后续推出了“透明化矿山”应用场景。	46.8	2.0	0.5	54.1%
科达自控 	致力于推动智慧矿山建设实现无人值守，并通过提供软硬件一体化产品及服务，产品已覆盖矿山生产的采、掘、运、提、排、通、选等各个环节。	14.7	2.0	0.3	40.1%

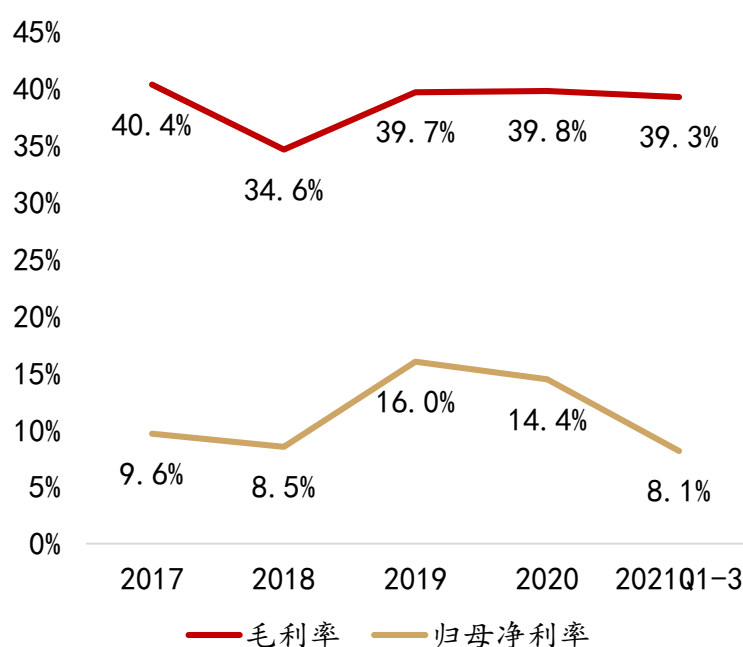
2.1 科达自控：财务指标

- ◆ 公司2020年实现营收2.01亿元。2021年前三季度公司营收达1.35亿元，同比增长51.7%。
- ◆ 公司2020年毛利率、净利率分别为39.8%、14.4%。

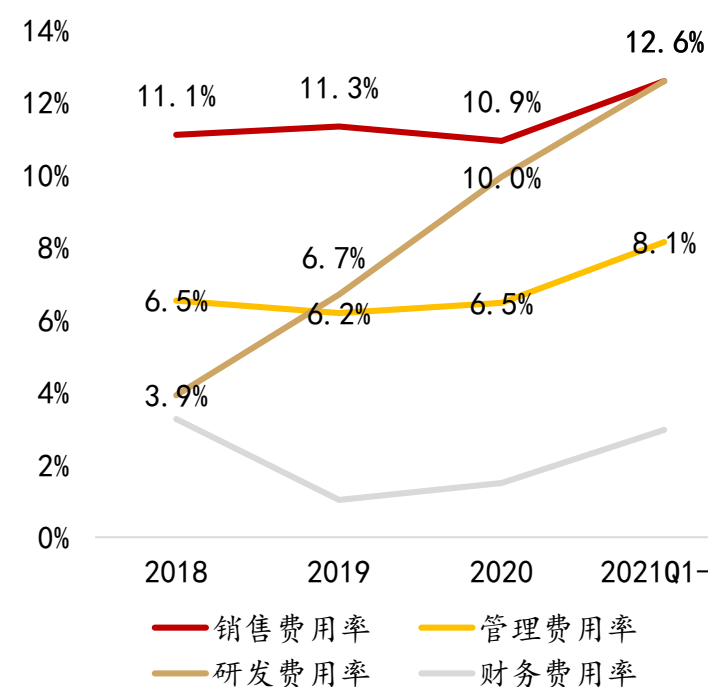
公司营业收入及归母净利润情况



公司毛利率及净利率情况



公司费用率情况



2.2 瑞纳智能：供热节能信息化

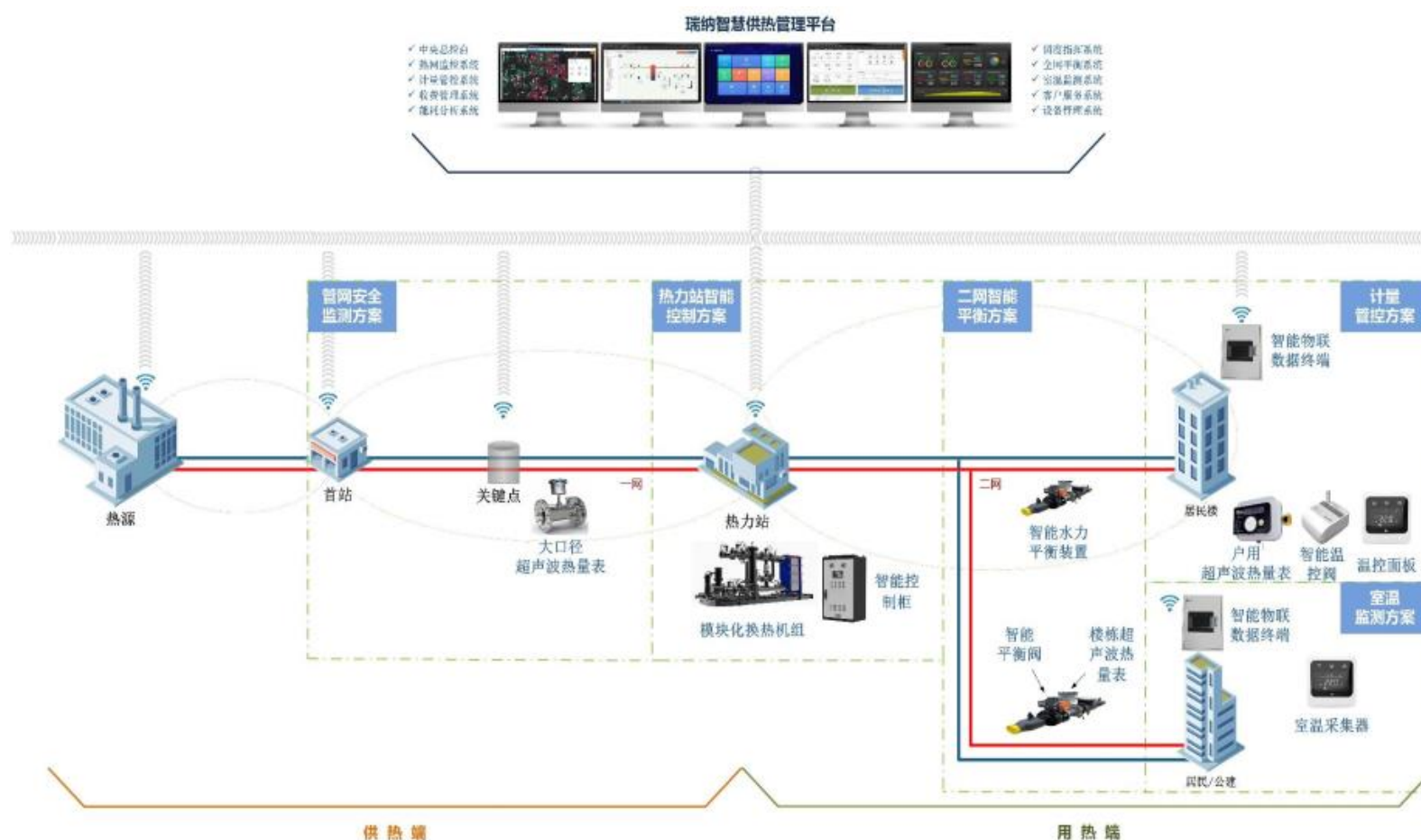
- ◆ **瑞纳智能从事供热节能产品研发与生产。**公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI智能数据应用服务，是国内领先的一站式城市智慧供热整体解决方案提供商。

- ✓ 目前已为中国前几大热力和几百家供热企业提供了产品和技术服务。
- ✓ 瑞纳是国家级高新技术企业和潜在独角兽企业，下辖四家全资公司，现有员工600余人。

- ◆ **公司产品及服务覆盖：热源、热网、热力站和热用户等核心环节，**具体包括供热节能产品、供热节能方案（智慧供热整体解决方案）及供热节能服务。

- **公司主要产品及服务在供热过程中的应用场景如右图所示：**

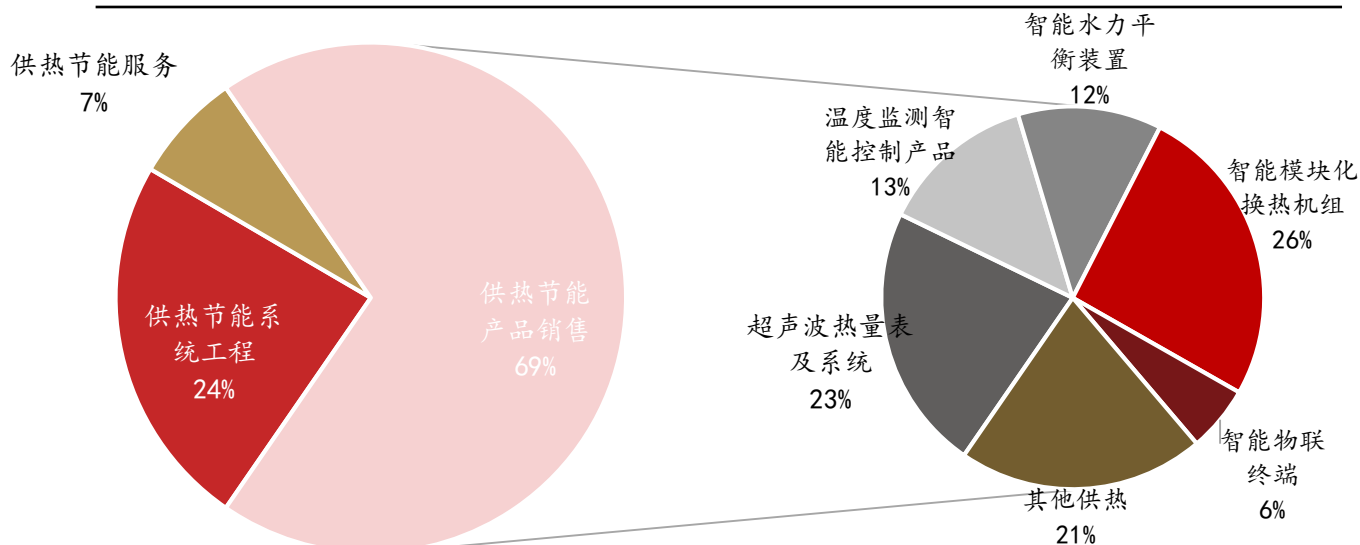
纳瑞智能主要产品及服务在供热过程中的应用场景



2.2 瑞纳智能：供热节能是核心产品

- ◆ **公司的核心业务为供热节能产品的销售。**公司2020年供热节能产品销售占营业收入的比例为69%，供热节能系统工程占比24%，供热节能服务占比7%。
- ✓ **公司能源计量与数据采集设备主要包括超声波热量表、智能模块化换热机组、智能物联数据终端等，**主要用于供热领域不同应用场景下的用热计量、流量监测，以及热网数据采集及传输等。

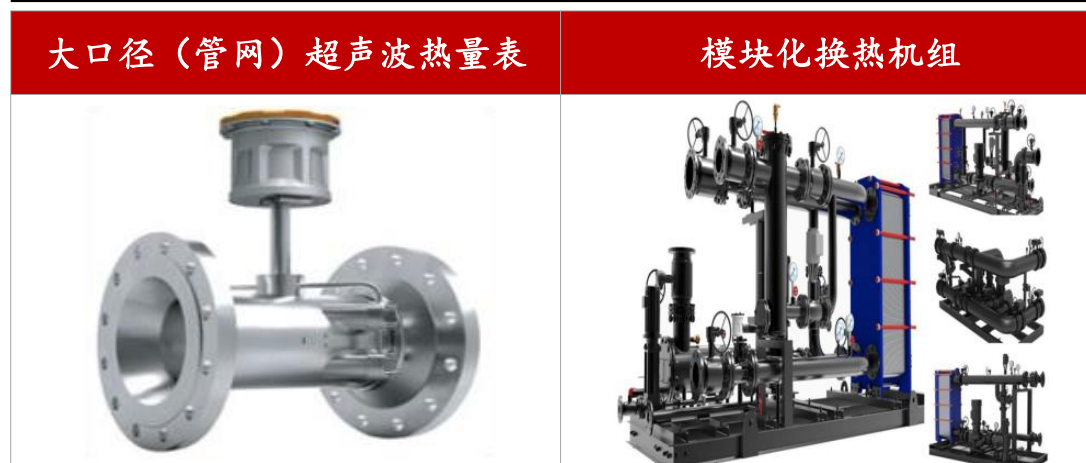
公司2020年收入构成



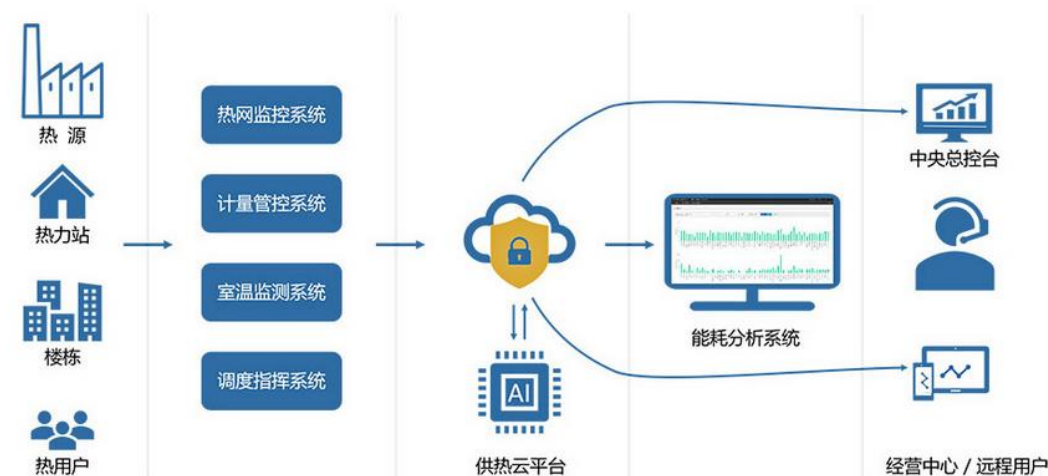
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

供热节能部分产品



能耗分析系统



2.2 瑞纳智能：供热方案与服务

◆ 公司目前提供的供热具体产品/方案/服务包括：

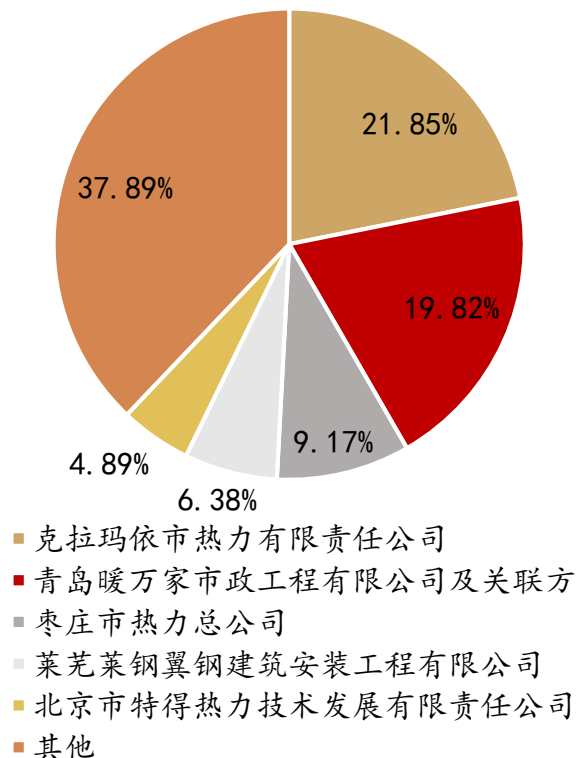
公司提供的供热节能具体产品/方案/服务

发行人产 品及服务	具体种类	覆盖且产生合同的主要产品与服务
		具体产品及服务
供热节能 产品	能源计量与数据采集设备	超声波热量表、智能物联数据终端等
	能源智能控制设备	模块化换热机组、智能控制柜、智能平衡阀、智能温控产品等
	数据交互与分析管理系统	瑞纳智慧供热管理平台
供热节能 方案	管网安全监测方案	通过在管网主管道和分支管道关键位置安装超声波热量表、传感器、电动阀门以及检查井安全监测设备，利用物联网和软件平台实现远程控制，对热力管网的安全监测进行升级，提升管网安全性
	热力站智能控制方案	通过安装智能模块化换热机组，采集站内的水、电、热等能源消耗数据，以及设备运行数据与环境安全数据，对居民小区或公建的用热状态实时监测、按需调节，精准快速的完成供热管理平台的指令
	二网智能平衡方案	总体上由架设于软件平台上的二网动态平衡系统、安装于楼栋单元热力入口处的智能水力平衡装置、安装于用户室内的室温采集器和负责上下位数据传输的网络设备组成，可以实现居民小区管网二次侧水力平衡的自动化调节，释放现场调节所需的人力、提高运行管理效率与服务水平
	计量管控方案	通过为热用户安装楼栋、户用超声波热量表、智能温控产品、智能物联数据终端等设备，并搭载计量管控系统等软件平台，可实现热用户用热的精确计量、室温可调可控、欠费自动关阀以及在线充值自动开阀等功能
	室温监测方案	通过对室温监测系统 and 室温采集器、智能物联数据终端等设备的部署，可实现对用户室温的远程实时监测
供热节能 服务	合同能源管理	通过自主投入节能产品和方案设计向供热企业提供供热节能服务，双方在项目合同期内分享节能效益
	供热节能运营	公司基于智慧供热的管理手段和技术，通过为客户提供人员、技术、产品和配套监控平台，负责托管区域内的供热运营维护，并实现能耗的精细化管理

2.2 瑞纳智能：客户以热力公司为主

◆ 公司的主要客户为热力公司，目前已为中国前几大热力和几百家供热企业提供了产品和技术服务。

公司2021H1前五大客户



公司主要客户



2.2 瑞纳智能：竞争对手

- ◆ **公司主营业务上的竞争对手包括工大科雅、汇中股份等。**此外竞标对手中存在南通苏中建投、山西宏基建设工程等建筑公司，主要原因为客户招标项目中要求供热总包服务，建筑公司具备施工资质满足投标要求。

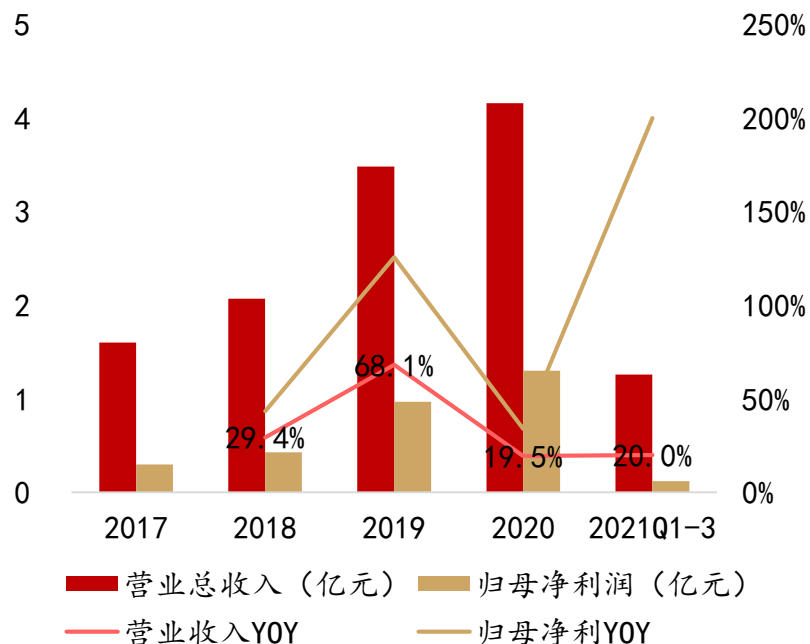
公司主要竞争对手情况（财务数据为2020年）

竞争公司	主营业务及产品	营业收入（亿元）	净利润（亿元）	毛利率
工大科雅	 主营业务是基于大数据与物联网技术的智慧供热全面解决方案以及系列化关键产品推广应用；主要产品包括智慧供热软件平台、热网智能感知与调控系统及列化产品等。	3.08	0.62	50.8%
汇中股份	 致力于超声测流技术的研究及产品研发和生产，主要产品包括超声热量表、超声水表、超声流量计及相关智慧管理系统等。	4.25	1.27	53.6%
天罡股份	 主要从事研发生产物联网超声计量仪表，并提供基于数据的供热节能、智慧水务整体解决方案。主要产品包括超声波热量表及系统、超声波水表及流量计等。	2.42	0.55	48.5%
同方节能	 主要业务包括节能工程服务、城市能源节运营服务、软硬件开发服务三个方面，如城市能源系统智慧化系统建设工程、清洁能源综合利用工程、智慧能源管控节能软件等。	—	—	—
北明天时	 主要从事城市集中供热系统规划、建设及运营管理，尤其在供热能源优化、生产监控自动化、经营管理智能化等方面。	—	—	—
瑞纳智能	 公司致力于供热核心产品/设备的智能化研究与应用、全信息计量数据生产与管理、大数据体系构建、智慧化平台服务和AI智能数据应用服务，是一站式城市智慧供热整体解决方案提供商。	4.16	1.30	56.4%

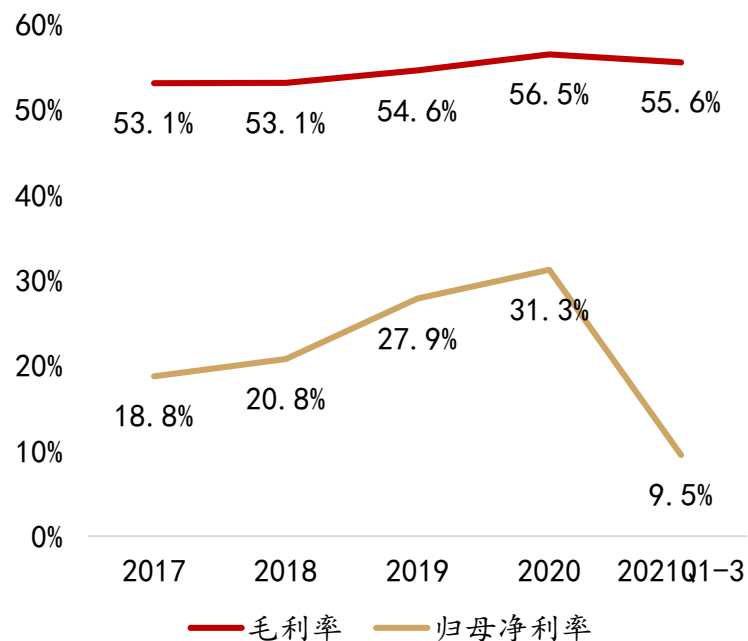
2.2 瑞纳智能：财务指标

- ◆ 公司2020年实现营业收入4.16亿元，同比增长19.5%。**2021年前三季度公司营收1.26亿元，同比增长20.0%。**
- ◆ 2020年公司毛利率、净利率分别为56.5%、31.3%，呈现上升趋势。

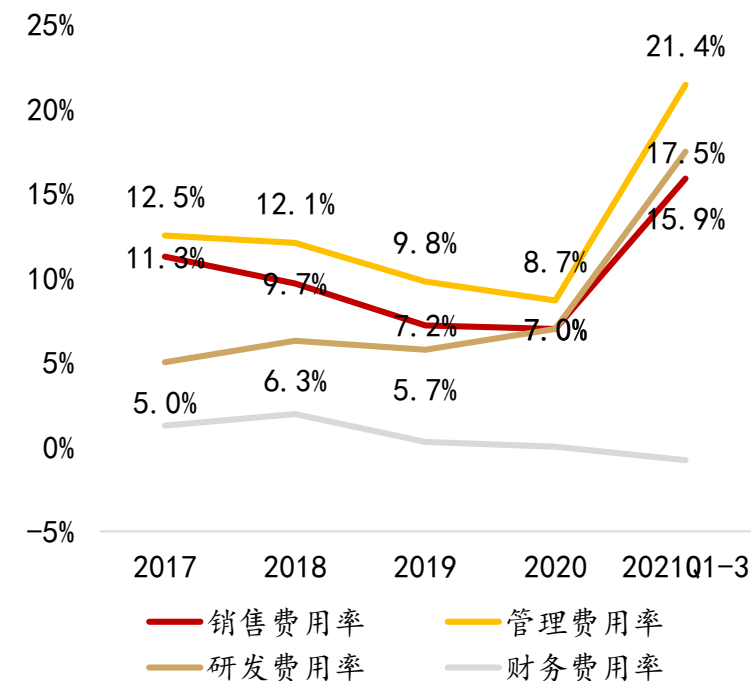
公司营业收入及归母净利润情况



公司毛利率及净利率情况



公司费用率情况





03 估值指标及风险提示

3.1 估值指标

业绩预测与估值（使用2021年12月14日收盘价）

重点公司											
股票 代码	股票 名称	收盘价 (元)	投资 评级	EPS (元)				P/E			
				2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
000682. SZ	东方电子	8. 25	买入	0. 21	0. 26	0. 34	0. 47	39	32	24	18
300682. SZ	朗新科技	38. 00	买入	0. 69	0. 84	1. 08	1. 37	55	45	35	28
300365. SZ	恒华科技	11. 83	买入	0. 14	0. 24	0. 48	0. 68	85	49	25	17

注：朗新科技与通信组联合覆盖

（次）新股财务指标（使用2021年12月14日收盘价）

受益标的									
股票 代码	股票 名称	收盘价 (元)	营业收入			归母净利润			pe-ttm
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	
301046. SZ	能辉科技	57. 00	3. 39	3. 84	4. 20	0. 28	0. 68	0. 90	69. 82
301179. SZ	泽宇智能	65. 88	3. 11	4. 55	5. 84	0. 60	1. 09	1. 55	49. 01
688191. SH	智洋创新	23. 28	2. 19	3. 29	5. 02	0. 40	0. 85	0. 92	38. 32
301129. SZ	瑞纳智能	78. 55	2. 07	3. 48	4. 16	0. 43	0. 97	1. 30	41. 82
831832. BJ	科达自控	21. 00	1. 53	1. 94	2. 01	0. 13	0. 31	0. 29	36. 87
A20144. SH	纬德信息	-	0. 82	1. 22	-	0. 27	0. 64	-	-

3.2 风险提示

1. 新能源发电技术变革进程不及预期风险。
2. 能源信息化建设不及预期风险。
3. 宏观经济的下行的风险。

分析师与研究助理简介

刘泽晶（首席分析师）2014-2015年新财富计算机行业团队第三、第五名，水晶球第三名，10年证券从业经验

孔文彬（分析师） 金融学硕士，3年证券研究经验，主要覆盖金融科技、网络安全、人工智能研究方向

王妍丹（研究助理）上海交大工学学士，伦敦玛丽女王大学金融硕士，1年计算机产业经验，主要覆盖能源IT智能驾驶方向

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

THANKS